Dependência de transferências e composição fiscal em Ananindeua e Marabá (PA), 2015 a 2025: leitura à luz da literatura sobre efeito flypaper e ilusão fiscal, com a Noruega como referência institucional

Mylena Rodrigues

Matrícula 242042780 · Finanças do Setor Público (CCA0169), UnB, 2026.2

Resumo. Este artigo compara a composição das receitas e das despesas de Ananindeua e Marabá (PA) entre 2015 e 2025, em valores reais de 2024, e discute o perfil de dependência de transferências à luz da literatura sobre efeito flypaper e ilusão fiscal, com a Noruega como referência institucional. A base foi reconstruída a partir da Declaração de Contas Anuais (DCA) do Siconfi, do IPCA e do Fundo Monetário Internacional (FMI), o que permitiu corrigir o trabalho anterior, cujos dados atribuídos a Marabá eram de Belém. As transferências correntes respondem por 61% a 77% da receita bruta de Ananindeua e por 62% a 72% da de Marabá. A receita líquida real por habitante vai de R$ 1.817 em 2015 a R$ 3.178 em 2025 em Ananindeua e de R$ 4.228 a R$ 7.095 em Marabá. A despesa de Ananindeua muda de perfil a partir de 2022, com mais investimento e juros e menos pessoal e saúde, em coincidência com o aumento das operações de crédito. O desenho é descritivo e não permite inferência causal. Os dados de 2025 são os mais recentes e podem ser retificados, e os dados municipais da Noruega não foram coletados, de modo que a comparação com o país é institucional e limitada ao agregado fiscal do FMI.

Palavras-chave: federalismo fiscal; transferências intergovernamentais; efeito flypaper; ilusão fiscal; finanças municipais.

LISTA DE SIGLAS

Sigla	Significado
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
DCA	Declaração de Contas Anuais
DOI	Digital Object Identifier (identificador digital de objeto)
FMI	Fundo Monetário Internacional
FPM	Fundo de Participação dos Municípios
FUNDEB	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMS	Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ICMS-E	ICMS Ecológico
I-C, I-D, I-E	Anexos da DCA: receitas orçamentárias, despesas orçamentárias e despesas por função
IPCA	Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
p.p.	pontos percentuais
PA	Pará
PIB	Produto Interno Bruto
Siconfi	Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
UnB	Universidade de Brasília
WEO	World Economic Outlook (publicação do FMI)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....3
2 MAPEAMENTO BIBLIOMÉTRICO DA LITERATURA.....5
2.1 Escopo e procedimento.....5
2.2 Produção científica e periódicos.....5
2.3 Estrutura temática.....7
2.4 Limitações do mapeamento.....8
2.5 Síntese e implicações para a pesquisa.....9
3 REFERENCIAL TEÓRICO.....9
3.1 Transferências intergovernamentais e o efeito flypaper.....9
3.2 Ilusão fiscal e o véu de Oates.....12
3.3 Evidência empírica sobre transferências e gasto local.....14
3.4 Transferências e esforço de arrecadação.....17
3.5 Evidências para o Brasil e a América Latina.....19
3.6 Economia política, instituições fiscais e disciplina orçamentária.....21
3.7 O caso nórdico e a Noruega.....23
3.8 Síntese, lacunas e expectativas de leitura.....24
4 METODOLOGIA.....25
4.1 Delineamento.....25
4.2 Unidades, período e comparabilidade.....25
4.3 Fontes e seleção dos dados.....26
4.4 Variáveis e mensuração.....26
4.5 Tratamento dos dados.....26
4.6 Técnicas de análise e limitações metodológicas.....27
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....28
5.1 O que mudou em relação ao trabalho anterior.....28
5.2 Receitas: escala, dependência, arrecadação própria e crédito.....28
5.3 Despesas: composição por função e por categoria econômica.....31
5.4 A Noruega como referência institucional.....32
5.5 Síntese dos resultados frente às expectativas.....33
6 CONCLUSÃO.....33
REFERÊNCIAS.....34

1 INTRODUÇÃO

As transferências intergovernamentais, isto é, o dinheiro que um nível de governo repassa a outro, sustentam os serviços locais em países descentralizados, e a forma como os governos locais usam esses recursos é um dos temas mais estudados em finanças públicas.[1,2,3,4] Duas perguntas organizam o debate. A primeira é se o dinheiro recebido vira mais gasto público do que viraria se o mesmo valor chegasse como renda dos moradores; quando isso acontece, fala-se em efeito flypaper (em inglês, "papel pega-moscas"), porque o dinheiro "gruda" onde cai.[5,6] A segunda é se o município passa a arrecadar menos tributos próprios por contar com essa receita.[7,8,9] Uma das explicações propostas para a primeira pergunta é a ilusão fiscal: o eleitor percebe de forma errada quanto o governo recebe e quanto os serviços custam.[10,11,12] A tese de Ferreira (2021)[13], ponto de partida desta atualização, define o efeito flypaper como um tipo de ilusão fiscal e o testa em municípios e estados brasileiros.

[1]AMUSA, H.; MABUNDA, R.; MABUGU, R. Fiscal illusion at the local sphere: an empirical test of the flypaper effect using South African municipal data. **South African Journal of Economics**, v. 76, n. 3, p. 443-465, 2008. DOI: 10.1111/j.1813-6982.2008.00205.x.

[2]COSTA, L. A. da et al. Analysis of the redistributive effect of intergovernmental transfers on municipal revenues in the Brazilian semi-arid region. **Revista de Administração Pública**, v. 58, n. 5, 2024. DOI: 10.1590/0034-761220240010x.

[3]GUO, G. Vertical imbalance and local fiscal discipline in China. **Journal of East Asian Studies**, v. 8, n. 1, p. 61-88, 2008. DOI: 10.1017/S1598240800005099.

[4]VIVAR MERCADILLO, M. R. R. de; GOMEZ MONGE, R. Intergovernmental transfers in Mexico, objectives, implementation and impact on the fiscal effort of local governments: a theoretical approach. **Cimexus**, v. 17, n. 2, p. 36-57, 2022. DOI: 10.33110/cimexus170202.

[5]STRUMPF, K. S. A predictive index for the flypaper effect. **Journal of Public Economics**, v. 69, n. 3, p. 389-412, 1998. DOI: 10.1016/S0047-2727(98)00008-5.

[6]TURNBULL, G. K. Fiscal illusion, uncertainty, and the flypaper effect. **Journal of Public Economics**, v. 48, n. 2, p. 207-223, 1992. DOI: 10.1016/0047-2727(92)90027-D.

[7]ARAGON, F. M. Local spending, transfers, and costly tax collection. **National Tax Journal**, v. 66, n. 2, p. 343-369, 2013. DOI: 10.17310/ntj.2013.2.03.

[8]CARDENAS, O. J.; SHARMA, A. Mexican Municipalities and the Flypaper Effect. **Public Budgeting and Finance**, v. 31, n. 3, p. 73-93, 2011. DOI: 10.1111/j.1540-5850.2011.00990.x.

[9]MASAKI, T. The impact of intergovernmental transfers on local revenue generation in Sub-Saharan Africa: Evidence from Tanzania. **World Development**, v. 106, p. 173-186, 2018. DOI: 10.1016/j.worlddev.2018.01.026.

[10]MITIAS, P. M.; TURNBULL, G. K. Grant illusion, tax illusion, and local government spending. **Public Finance Review**, v. 29, n. 5, p. 347-368, 2001. DOI: 10.1177/109114210102900501.

[11]TURNBULL, 1992. Ver nota 6.

[12]TURNBULL, G. K. The overspending and flypaper effects of fiscal illusion: Theory and empirical evidence. **Journal of Urban Economics**, v. 44, n. 1, p. 1-26, 1998. DOI: 10.1006/juec.1997.2056.

[13]FERREIRA, L. O. G. **Constitutional tax transfers in Brazilian municipalities**: the fiscal illusion and the flypaper effect. 2021. 96 f. Tese (Doutorado em Ciências Contábeis), Universidade de Brasília, Brasília, 2021. Disponível em: http://repositorio.unb.br/handle/10482/42292. Acesso em: 25 out. 2026.

No Brasil, municípios de porte e de base econômica muito distintos dependem, em graus variados, de transferências constitucionais e legais.[14,15,16] Ananindeua, na região metropolitana de Belém, e Marabá, no sudeste do Pará, ilustram essa diversidade. O trabalho anterior da disciplina comparou os dois municípios com a Noruega, mas sua série municipal de Marabá, ao ser auditada, revelou-se a de Belém (código IBGE 1501402), o que invalidou os resultados atribuídos a Marabá, como a receita por habitante seis vezes e meia superior à de Ananindeua. Esta versão parte desse trabalho, reconstrói a base a partir de fontes oficiais, corrige as inconsistências encontradas e atualiza as séries até 2025.

A pergunta de pesquisa é: em que medida a composição das receitas (transferências e arrecadação própria) e das despesas por função difere entre Ananindeua e Marabá entre 2015 e 2025, e o que esse perfil sugere sobre dependência fiscal à luz da literatura sobre flypaper e ilusão fiscal, tendo a Noruega como referência institucional? O objetivo geral é descrever e comparar essa composição em valores reais e per capita. Os objetivos específicos são: (i) reconstruir e documentar a base de dados; (ii) medir a dependência de transferências, a arrecadação própria e o recurso a crédito; (iii) descrever a composição da despesa por função e por categoria econômica; e (iv) situar os resultados na literatura científica.

A justificativa é dupla. Do ponto de vista prático, a correção do erro de identificação de Marabá e do deflator evita que conclusões inválidas circulem. Do ponto de vista científico, o mapeamento bibliométrico desta pesquisa mostra que a literatura sobre transferências é ampla e crescente, mas, nos títulos, resumos e palavras-chave do corpus consultado, nenhum documento menciona Noruega e Brasil simultaneamente. A contribuição é, portanto, descritiva e metodológica: uma base reprodutível, um conjunto de correções documentadas e uma leitura comparada ancorada em 96 estudos de periódicos.

O estudo delimita-se a dois municípios e a um país. Os municípios são a unidade de análise principal; a Noruega, um Estado unitário, entra como referência institucional e é descrita apenas pelo agregado fiscal do governo geral disponível no

[14]BERNARDELLI, L. V. et al. Intergovernmental transfers and fiscal performance: evidence from Brazil. **Local Government Studies**, 2026. DOI: 10.1080/03003930.2026.2655683.

[15]COSTA et al., 2024. Ver nota 2.

[16]LOPES, T. A.; BRITO, A. D. Intergovernmental Transfers and Municipal Fiscal Behavior: Flypaper Effect and Oates' Veil Hypothesis in Bahia, Brazil. **Revista Iberoamericana de Estudios Municipales**, n. 30, 2026. DOI: 10.32457/riem.v30.3597.

FMI, uma vez que dados municipais noruegueses não foram coletados nesta versão. A janela de análise é de 2015 a 2025, os onze exercícios disponíveis na DCA. O ano de 2025 é o mais recente e pode ser retificado, pois os arquivos de 2025 trazem 132 dos 144 municípios paraenses. O artigo organiza-se em seis seções: esta introdução, o mapeamento bibliométrico, o referencial teórico, a metodologia, os resultados e a conclusão.

2 MAPEAMENTO BIBLIOMÉTRICO DA LITERATURA

Antes de discutir os estudos que fundamentam a pesquisa, esta seção delimita o campo em que a pergunta de pesquisa se insere. O mapeamento procura responder a três questões: quanto se produziu sobre transferências intergovernamentais e descentralização fiscal em nível local, onde essa produção se concentra e quais temas a organizam. As respostas orientam a seleção dos artigos discutidos no referencial teórico.

2.1 Escopo e procedimento

O corpus foi constituído em 24 de outubro de 2026, na Web of Science Core Collection, acessada pelo Portal de Periódicos da CAPES. A busca utilizou o campo Tópico (título, resumo e palavras-chave) com a expressão ("intergovernmental transfers" OR "flypaper effect" OR "fiscal illusion" OR "fiscal federalism" OR "fiscal decentralization") AND (municipal* OR "local government*"). O resultado foi restrito ao tipo de documento artigo, sem limitação de período ou de idioma, e totalizou 1.547 registros. Os registros foram exportados em formato BibTeX, com as referências citadas, e processados no pacote *bibliometrix* de Aria e Cuccurullo (2017)[17], por meio da interface Biblioshiny (versão 5, conforme indicado na própria interface).

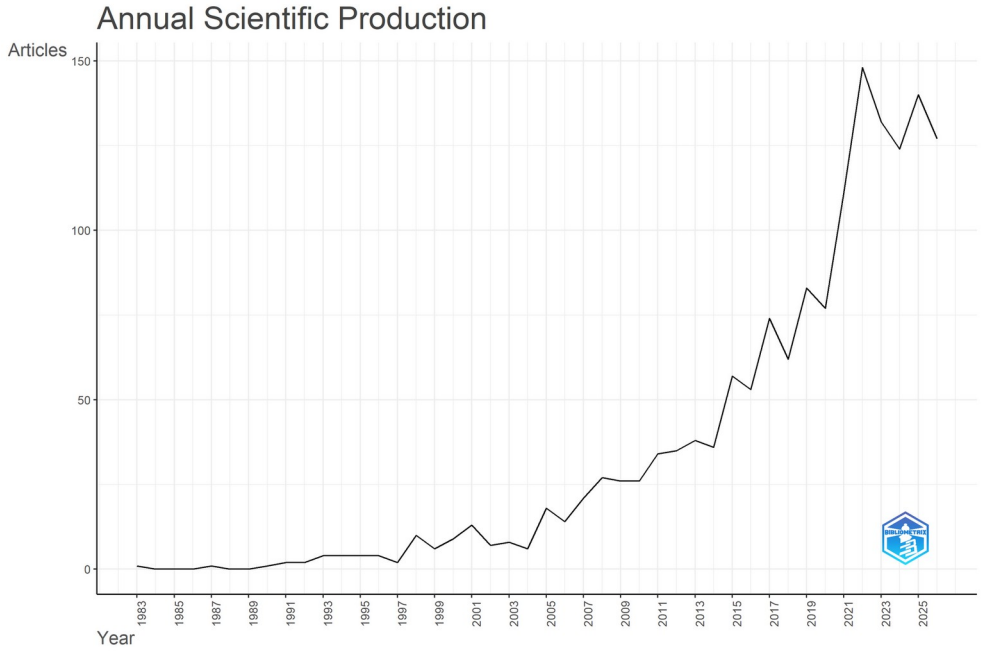
2.2 Produção científica e periódicos

O corpus reúne 1.547 documentos, publicados entre 1983 e 2026 em 558 periódicos e assinados por 2.721 autores, conforme a contagem do bibliometrix, que normaliza os nomes por sobrenome e iniciais. Cada documento tem, em média, 2,44 coautores e recebeu 21,09 citações, e 21,78% das publicações envolvem coautoria internacional. A produção anual foi inferior a cinco artigos até 1997, cresce 11,92% ao

[17]ARIA, M.; CUCCURULLO, C. bibliometrix: an R-tool for comprehensive science mapping analysis. **Journal of Informetrics**, v. 11, n. 4, p. 959-975, 2017. DOI: 10.1016/j.joi.2017.08.007.

ano, alcança 148 artigos em 2022 e oscila entre 124 e 140 desde então. Como 2026 ainda não está completo, o resultado do ano não permite concluir por queda.

Figura 1: Produção científica anual, 1983 a 2026 (número de artigos)



Fonte: Biblioshiny (pacote bibliometrix), com dados da Web of Science Core Collection (acesso em 24/10/2026).

Os periódicos mais frequentes são *Sustainability* (39 artigos), *Public Choice* (32) e *Journal of Public Economics* (31). Os trabalhos de maior impacto são os de Prud'homme (1995)[18], Jin, Qian e Weingast (2005)[19], Oates (2005)[20] e Qian e Roland (1998)[21], todos anteriores a 2006, cujos resumos tratam de descentralização e de federalismo fiscal e não mencionam transferências ou subvenções intergovernamentais.

[18]PRUD'HOMME, R. The dangers of decentralization. **The World Bank Research Observer**, v. 10, n. 2, p. 201-220, 1995. DOI: 10.1093/wbro/10.2.201.

[19]JIN, H.; QIAN, Y.; WEINGAST, B. R. Regional decentralization and fiscal incentives: federalism, Chinese style. **Journal of Public Economics**, v. 89, n. 9-10, p. 1719-1742, 2005. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2004.11.008.

[20]OATES, W. E. Toward a second-generation theory of fiscal federalism. **International Tax and Public Finance**, v. 12, n. 4, p. 349-373, 2005. DOI: 10.1007/s10797-005-1619-9.

[21]QIAN, Y.; ROLAND, G. Federalism and the soft budget constraint. **The American Economic Review**, v. 88, n. 5, p. 1143-1162, 1998.

Tabela 1: Artigos por periódico e período, dez periódicos principais

Periódico	1983 a 1999	2000 a 2009	2010 a 2019	2020 a 2026	Total
Sustainability	0	0	7	32	39
Public Choice	5	8	12	7	32
Journal of Public Economics	4	13	7	7	31
Lex Localis	0	0	17	11	28
Public Finance Review	0	6	10	10	26
Publius	5	6	8	6	25
Local Government Studies	0	2	14	8	24
World Development	2	4	10	8	24
Int. Tax and Public Finance	0	3	11	9	23
Environ. Sci. Pollut. Res.	0	0	0	19	19

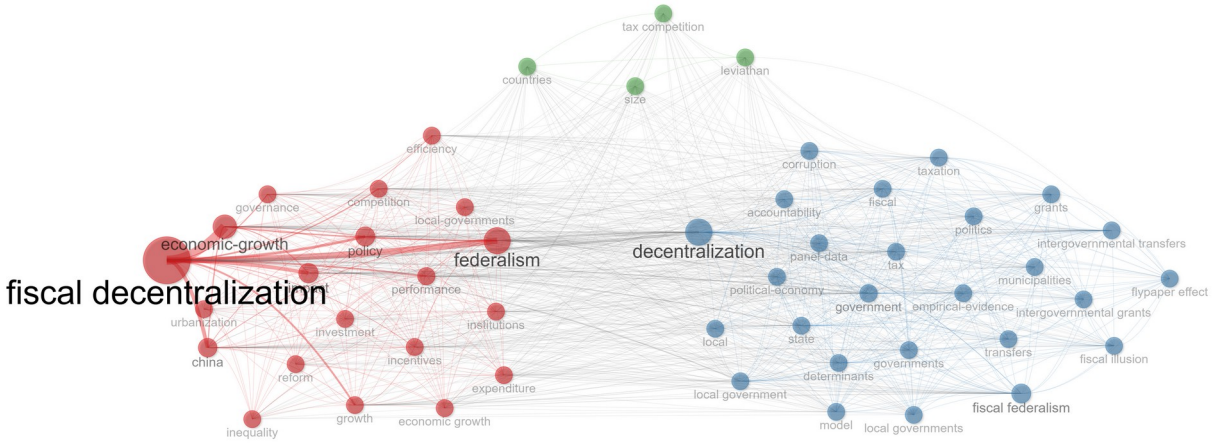
Fonte: Web of Science Core Collection (acesso em 24/10/2026); elaboração própria.

A Tabela 1 evidencia duas trajetórias. Os periódicos tradicionais de finanças públicas, como o *Journal of Public Economics* (desde 1992) e o *Public Choice* (desde 1994), estão presentes na base desde a década de 1990 e mantêm produção em todos os períodos seguintes. O *Sustainability*, por sua vez, só registra artigos na base a partir de 2018 e soma 39 até 2026, e o *Environmental Science and Pollution Research* concentra seus 19 artigos entre 2020 e 2023.

2.3 Estrutura temática

No campo *All Keywords* do Biblioshiny, as palavras-chave mais frequentes são *fiscal decentralization* (646 ocorrências), *decentralization* (284), *federalism* (269) e *fiscal federalism* (234). A rede de co-ocorrência de palavras-chave forma três grupos. O primeiro associa descentralização fiscal a crescimento econômico, incentivos, desempenho e China. O segundo reúne federalismo fiscal, transferências e subvenções intergovernamentais, efeito *flypaper*, ilusão fiscal, municípios, governos locais e responsabilização (*accountability*). O terceiro, menor, relaciona competição tributária e a hipótese do Leviatã. O segundo grupo corresponde ao núcleo teórico desta pesquisa.

Figura 2: Rede de co-ocorrência de palavras-chave



Fonte: Biblioshiny (pacote bibliometrix), com dados da Web of Science Core Collection (acesso em 24/10/2026).

No mapa temático, cada grupo é posicionado por sua centralidade, que expressa a intensidade das ligações com os demais grupos e indica relevância, e por sua densidade, que expressa a coesão interna e indica desenvolvimento. Federalismo fiscal e transferências intergovernamentais ocupam posição de alta centralidade e densidade intermediária, o que os caracteriza como tema relevante para o campo, com grau intermediário de desenvolvimento.

2.4 Limitações do mapeamento

Quatro limitações condicionam a leitura dos resultados. A primeira é de cobertura: 1.424 dos 1.547 registros (92%) estão em inglês, contra 36 em português e 39 em espanhol. A segunda é de identificação: a análise de autores abrevia os nomes por sobrenome e iniciais, formato adotado na importação, e os 3.218 nomes completos distintos do arquivo se reduzem a 2.721 autores na contagem do bibliometrix, o que impede distinguir homônimos. A terceira é de especificidade: o termo *fiscal decentralization* recupera pesquisas sobre meio ambiente e energia, em especial da China. Por classificação aproximada por palavras no título, no resumo e nas palavras-chave dos autores, a parcela desses estudos passa de 0% (1983 a 1999) para 32,4% (2020 a 2026), enquanto a dos estudos sobre *flypaper*, ilusão fiscal e transferências cai de 43,9% para 24,2% (cálculo sobre os 1.532 artigos com periódico; termos e procedimento em scripts/02_bibliometria_complementar.py). A quarta limitação é de alcance: a bibliometria descreve a produção indexada, sem medir a qualidade dos estudos nem comprovar os efeitos que eles investigam.

2.5 Síntese e implicações para a pesquisa

O campo é amplo, cresce de forma acelerada e tem a descentralização fiscal e o crescimento econômico como eixo dominante. O tema das transferências intergovernamentais, do efeito *flypaper* e da ilusão fiscal forma um grupo próprio e central, porém proporcionalmente menor. Em razão disso, a seleção dos artigos do referencial teórico não considerou o corpus inteiro: aplicou-se critério mais restrito, que exige ao menos duas ocorrências de termos centrais do tema (*flypaper*, ilusão fiscal, transferências ou subvenções intergovernamentais, equalização, esforço tributário, receita própria ou tributos locais) no título ou no resumo, referência a municípios ou governos locais, resumo e DOI disponíveis, e exclui estudos de meio ambiente, energia, clima e saúde que não tratem de *flypaper* ou de ilusão fiscal. Esse critério, reproduzível pelo script do repositório, reduziu o conjunto a 219 artigos elegíveis.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção discute 96 estudos publicados em periódicos científicos, selecionados do corpus bibliométrico (91 pelo critério restrito descrito na seção 2, após leitura dos resumos, e 5 por busca dirigida a estudos sobre a Noruega no mesmo corpus) e organizados em sete eixos: o efeito flypaper, a ilusão fiscal, a evidência empírica, o esforço de arrecadação, o Brasil e a América Latina, a economia política e o caso nórdico.

3.1 Transferências intergovernamentais e o efeito flypaper

O federalismo fiscal trata da distribuição de competências de gasto e de arrecadação entre os níveis de governo e do papel das transferências nesse arranjo. Em vários países, o descompasso entre as responsabilidades de gasto e as bases de arrecadação locais é tratado por transferências intergovernamentais: Amusa, Mabunda e Mabugu (2008)[22] descrevem o desequilíbrio vertical sul-africano e o papel das transferências a províncias e governos locais; Guo (2008)[23] descreve o desequilíbrio vertical chinês após a reforma de 1994; Vivar Mercadillo e Gomez Monge (2022)[24] avaliam as transferências mexicanas pelos objetivos de equidade e eficiência;

[22]AMUSA; MABUNDA; MABUGU, 2008. Ver nota 1.

[23]GUO, 2008. Ver nota 3.

[24]VIVAR MERCADILLO; GOMEZ MONGE, 2022. Ver nota 4.

e Costa et al. (2024)[25] afirmam a centralidade das transferências no federalismo brasileiro. Além de cobrir esse desequilíbrio vertical, as transferências buscam reduzir diferenças de capacidade fiscal entre jurisdições, e Ogawa e Yakita (2009)[26] analisam, em um modelo de crescimento endógeno com duas regiões, como as transferências de equalização e o grau de descentralização se relacionam com o crescimento econômico.

O efeito flypaper (em inglês, "papel pega-moscas") é um comportamento que a teoria clássica não prevê. Pela teoria, uma transferência de valor fixo, que o município recebe sem dar nada em troca, deveria ter o mesmo efeito sobre o gasto público que um aumento equivalente da renda dos moradores, e parte do dinheiro deveria voltar à população na forma de tributos locais menores[27]. Na prática, os estudos encontram o contrário: o gasto público cresce muito mais quando o dinheiro chega como transferência do que quando chega como renda dos moradores.[28,29,30,31,32] É como se o dinheiro "grudasse" no orçamento de quem o recebe. Apesar do amplo apoio empírico, esse resultado segue sem explicação aceita por todos, segundo Allers e Vermeulen (2016)[33]. Bailey e Connolly (1998)[34] resumem cerca de três décadas de pesquisa, em sua maioria baseada na teoria neoclássica, e concluem que houve pouco avanço recente na compreensão do efeito, se é que ele existe, e apontam caminhos para pesquisas futuras.

Os pesquisadores discordam sobre a origem do flypaper, e as explicações se dividem em três grupos. O primeiro trata o efeito como um problema de medição:

---

[25]COSTA et al., 2024. Ver nota 2.

[26]OGAWA, H.; YAKITA, S. Equalization Transfers, Fiscal Decentralization, and Economic Growth. **Finanzarchiv**, v. 65, n. 1, p. 122-140, 2009. DOI: 10.1628/001522109X444198.

[27]FERREIRA, 2021. Ver nota 13.

[28]KJAERGAARD, M. The Flypaper Effect: Do Political Institutions Affect Danish Local Governments' Response to Intergovernmental Grants? **Local Government Studies**, v. 41, n. 4, p. 534-552, 2015. DOI: 10.1080/03003930.2014.968708.

[29]STRUMPF, 1998. Ver nota 5.

[30]TANJUNG, A. H. et al. Flypaper effect assessment methods in the expansion of regional autonomy. **Methodsx**, v. 8, 2021. DOI: 10.1016/j.mex.2021.101387.

[31]TURNBULL, 1992. Ver nota 6.

[32]YUKSEL, C. The Flypaper Effect: "Reality" or "Myth"? Evidence from Turkey. **Sosyoekonomi**, v. 29, n. 49, p. 483-500, 2021. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.24.

[33]ALLERS, M. A.; VERMEULEN, W. Capitalization of equalizing grants and the flypaper effect. **Regional Science and Urban Economics**, v. 58, p. 115-129, 2016. DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2016.03.005.

[34]BAILEY, S. J.; CONNOLLY, S. The flypaper effect: Identifying areas for further research. **Public Choice**, v. 95, n. 3-4, p. 335-361, 1998. DOI: 10.1023/A:1005053921709.

Becker (1996)[35] sustenta que ele pode ser apenas um resultado da equação estatística escolhida e, ao estimar a versão que os testes de ajuste indicam como a melhor, não encontra flypaper; Worthington e Dollery (1999)[36] analisam dados australianos, confirmam que o resultado muda conforme a forma de estimar e apontam que os programas de transferência não são independentes do gasto local (a chamada endogeneidade). O segundo grupo busca explicações econômicas: Dahlby (2011)[37] mostra que a transferência de valor fixo, além de aumentar os recursos do governo, barateia o gasto público, porque permite reduzir a alíquota e, com ela, o custo marginal dos fundos públicos (o custo de arrecadar um real a mais); Revelli (2013)[38] demonstra que o gasto pode reagir muito às transferências quando há limites à tributação local, sem que isso signifique gasto excessivo; e Le Maux (2009)[39] compara seis modelos de escolha pública, entre eles o do eleitor mediano, o do Leviatã (governo que busca ampliar a própria receita) e o da pressão de grupos de interesse (lobby), e discute em que condições o flypaper aparece. O terceiro grupo mostra que o efeito não é igual em todo lugar nem em todo prazo: Strumpf (1998)[40] propõe que a resposta varia entre comunidades e é mais forte onde o gasto administrativo, sinal de menor controle do eleitor, é maior; e Helm e Stuhler (2024)[41] sugerem, com uma variação quase experimental na Alemanha, que o flypaper pode ser um fenômeno de curto prazo, porque no longo prazo a resposta é simétrica.

Revisões e aplicações recentes mantêm o debate vivo. Kluza e Wojtowicz (2025)[42] analisam como subsídios gerais e transferências específicas afetam a sustentabilidade fiscal de municípios poloneses; Tanjung et al. (2021)[43] discutem

[35]BECKER, E. The illusion of fiscal illusion: Unsticking the flypaper effect. **Public Choice**, v. 86, n. 1-2, p. 85-102, 1996. DOI: 10.1007/BF00114876.

[36]WORTHINGTON, A. C.; DOLLERY, B. E. Fiscal illusion and the Australian local government grants process: How sticky is the flypaper effect? **Public Choice**, v. 99, n. 1-2, p. 1-13, 1999. DOI: 10.1023/A:1018329802757.

[37]DAHLBY, B. The marginal cost of public funds and the flypaper effect. **International Tax and Public Finance**, v. 18, n. 3, p. 304-321, 2011. DOI: 10.1007/s10797-010-9160-x.

[38]REVELLI, F. Tax Mix Corners and Other Kinks. **Journal of Law & Economics**, v. 56, n. 3, p. 741-775, 2013. DOI: 10.1086/671479.

[39]LE MAUX, B. Governmental behavior in representative democracy: a synthesis of the theoretical literature. **Public Choice**, v. 141, n. 3-4, p. 447-465, 2009. DOI: 10.1007/s11127-009-9463-6.

[40]STRUMPF, 1998. Ver nota 5.

[41]HELM, I.; STUHLER, J. The Dynamic Response of Municipal Budgets to Revenue Shocks. **American Economic Journal: Applied Economics**, v. 16, n. 4, 2024. DOI: 10.1257/app.20220718.

[42]KLUZA, K.; WOJTOWICZ, K. Intergovernmental Transfers as Determinants of Municipal Fiscal Sustainability: A Review of Theory and Empirical Evidence from Polish Municipalities. **Sustainability**, v. 17, n. 24, 2025. DOI: 10.3390/su172411284.

[43]TANJUNG et al., 2021. Ver nota 30.

métodos de avaliação do flypaper em 210 novas regiões autônomas da Indonésia, entre 1999 e 2021; e Yuksel (2021)[44] revisa a literatura e testa o efeito para as províncias turcas entre 2008 e 2017, encontrando efeito estimulante das transferências sobre o gasto.

3.2 Ilusão fiscal e o véu de Oates

A ilusão fiscal ocorre quando o eleitor percebe de forma sistematicamente errada os números do governo, como o quanto paga de tributos e o quanto o governo recebe; o erro pode vir do próprio eleitor ou do comportamento abusivo de quem decide, conforme Heyndels e Smolders (1994)[45]. No caso das transferências, ela oferece uma explicação amplamente aceita para o flypaper: se o eleitor não percebe quanto dinheiro chega de fora, o governo consegue gastá-lo sem reduzir tributos[46]. Turnbull (1992)[47] desenvolve um modelo em que eleitores racionais conhecem o custo de cada serviço adicional, mas decidem sem informação completa, e Turnbull (1998)[48] amplia a noção de ilusão fiscal para incluir a dúvida do eleitor sobre quanto paga e quanto recebe em serviços, mostrando que cada tipo de informação incompleta muda os efeitos de gasto excessivo e de flypaper previstos pelo modelo em que o eleitor tem certeza. Mitias e Turnbull (2001)[49] mostram que a ilusão sobre tributos e a ilusão sobre transferências, antes tratadas como fontes distintas, são interdependentes, e que o gasto dos condados que analisam é afetado pela ilusão sobre transferências. Islam (1998)[50] encontra, para 39 municípios de Ontário entre 1977 e 1991, efeitos de preço induzidos pelas transferências provinciais que variam entre municípios.

Os testes empíricos de ilusão fiscal apresentam resultados mistos. Heyndels e Smolders (1994)[51] encontram, em 302 municípios flamengos, indícios importantes de efeitos ilusórios, entre eles o flypaper, a ilusão do locatário e a complexidade e a

[44]YUKSEL, 2021. Ver nota 32.

[45]HEYNDELS, B.; SMOLDERS, C. Fiscal illusion at the local-level - empirical-evidence for the Flemish municipalities. **Public Choice**, v. 80, n. 3-4, p. 325-338, 1994. DOI: 10.1007/BF01053224.

[46]FERREIRA, 2021. Ver nota 13.

[47]TURNBULL, 1992. Ver nota 6.

[48]TURNBULL, 1998. Ver nota 12.

[49]MITIAS; TURNBULL, 2001. Ver nota 10.

[50]ISLAM, M. N. Fiscal illusion, intergovernmental grants and local spending. **Regional Studies**, v. 32, n. 1, p. 63-71, 1998. DOI: 10.1080/00343409850123620.

[51]HEYNDELS; SMOLDERS, 1994. Ver nota 45.

elasticidade do sistema tributário. Dollery e Worthington (1999)[52] testam quatro hipóteses ao mesmo tempo, com dados de 46 governos locais da Tasmânia, e encontram apoio para a complexidade da receita, a ilusão de dívida e a indireção do sistema de receitas, enquanto Carroll (2009)[53] não encontra ilusão fiscal em painel de municípios americanos entre 1970 e 2002, embora a forma de diversificar a receita afete a volatilidade. Maher e Johnson (2008)[54] relacionam receitas potencialmente ilusórias e pressão eleitoral em mais de mil conselhos de municípios de Wisconsin, e Ross e Mughan (2018)[55] associam reavaliações de imóveis, que reduzem a visibilidade da alíquota do imposto predial, a aumentos da arrecadação em cidades e condados da Virgínia. Amusa, Mabunda e Mabugu (2008)[56] sugerem que a dependência de transferências nos governos locais sul-africanos cria condições para ilusão fiscal e a testam por meio do flypaper.

A ilusão fiscal também se articula com outras teorias do comportamento governamental. Campbell (2004)[57] integra os modelos de Leviatã e de ilusão fiscal à estrutura de jurisdições sobrepostas e mostra que ignorar os efeitos verticais superestima os efeitos horizontais; Rodden (2003)[58] reexamina a hipótese do Leviatã e distingue a descentralização financiada por transferências da financiada por tributos locais; e Kalb (2010)[59] usa um modelo de burocracia com ilusão fiscal para mostrar que mais transferências, ou mais redistribuição na equalização, ampliam a folga organizacional e a ineficiência de custo dos municípios alemães. Guziejewska (2021a)[60] sistematiza o conhecimento sobre ilusão fiscal a partir de um estudo

[52]DOLLERY, B.; WORTHINGTON, A. Fiscal illusion at the local level: An empirical test using Australian municipal data. **Economic Record**, v. 75, n. 228, p. 37-48, 1999. DOI: 10.1111/j.1475-4932.1999.tb02432.x.

[53]CARROLL, D. Diversifying Municipal Government Revenue Structures: Fiscal Illusion or Instability? **Public Budgeting and Finance**, v. 29, n. 1, p. 27-48, 2009. DOI: 10.1111/j.1540-5850.2009.00922.x.

[54]MAHER, C. S.; JOHNSON, T. Testing for Fiscal Illusion in Wisconsin Towns. **International Journal of Public Administration**, v. 31, n. 14, p. 1513-1531, 2008. DOI: 10.1080/01900690701501048.

[55]ROSS, J. M.; MUGHAN, S. The Effect of Fiscal Illusion on Public Sector Financial Management: Evidence from Local Government Property Assessment. **Public Finance Review**, v. 46, n. 4, p. 635-664, 2018. DOI: 10.1177/1091142116676360.

[56]AMUSA; MABUNDA; MABUGU, 2008. Ver nota 1.

[57]CAMPBELL, R. J. Leviathan and fiscal illusion in local government overlapping jurisdictions. **Public Choice**, v. 120, n. 3-4, p. 301-329, 2004. DOI: 10.1023/B:PUCH.0000044290.95428.29.

[58]RODDEN, J. Reviving Leviathan: Fiscal federalism and the growth of government. **International Organization**, v. 57, n. 4, p. 695-729, 2003. DOI: 10.1017/S0020818303574021.

[59]KALB, A. The Impact of Intergovernmental Grants on Cost Efficiency: Theory and Evidence from German Municipalities. **Economic Analysis and Policy**, v. 40, n. 1, p. 23-48, 2010. DOI: 10.1016/S0313-5926(10)50002-X.

qualitativo com vereadores poloneses, e Lopes e Brito (2026)[61] testam, para os 417 municípios da Bahia, o flypaper e o efeito de esforço de arrecadação associado à hipótese do véu de Oates.

3.3 Evidência empírica sobre transferências e gasto local

Parte relevante da literatura recente procura isolar o efeito causal das transferências. Dahlberg et al. (2008)[62] exploram uma descontinuidade no sistema sueco de transferências para estimar os efeitos de transferências gerais sobre gasto e tributos locais; Lundqvist (2015)[63] estima efeitos causais de transferências gerais e incondicionais sobre gastos e imposto de renda local por diferenças em diferenças; Baskaran (2016)[64] usa descontinuidades na fórmula de transferências de uso geral do estado de Hesse, na Alemanha, para 319 municípios entre 2001 e 2010; e Saastamoinen e Kortelainen (2020)[65] utilizam uma regra de transferência com quebra para as escolas de ensino médio da Finlândia e concluem que as transferências estimulam o gasto, sem resposta dos tributos locais, o que indica flypaper típico. Delos Santos Mamaradlo, Tang e Wong (2021)[66] chegam a resultado semelhante nas Filipinas, com um esquema de distribuição baseado em regra, e Litschig e Morrison (2013)[67] mostram, por descontinuidade de regressão para o Brasil, que transferências adicionais elevaram o gasto local per capita em cerca de 20% em quatro anos, sem

[60]GUZIEJEWSKA, B. A Comparative Approach to Fiscal Illusions: a Synthesis of the Conclusions from a Polish Study in Relation to New Ideas and Empirical Research in Selected Countries. **Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe**, v. 24, n. 2, p. 7-21, 2021a. DOI: 10.18778/1508-2008.24.09.

[61]LOPES; BRITO, 2026. Ver nota 16.

[62]DAHLBERG, M. et al. Using a discontinuous grant rule to identify the effect of grants on local taxes and spending. **Journal of Public Economics**, v. 92, n. 12, p. 2320-2335, 2008. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2007.05.004.

[63]LUNDQVIST, H. Granting public or private consumption? Effects of grants on local public spending and income taxes. **International Tax and Public Finance**, v. 22, n. 1, p. 41-72, 2015. DOI: 10.1007/s10797-013-9279-7.

[64]BASKARAN, T. Intergovernmental Transfers, Local Fiscal Policy, and the Flypaper Effect: Evidence from a German State. **Finanzarchiv**, v. 72, n. 1, p. 1-40, 2016. DOI: 10.1628/001522116X14462054864882.

[65]SAASTAMOINEN, A.; KORTELAINEN, M. When Does Money Stick in Education? Evidence from A Kinked Grant Rule. **Education Finance and Policy**, v. 15, n. 4, p. 708-735, 2020. DOI: 10.1162/edfp_a_00284.

[66]DELOS SANTOS MAMARADLO, M.; TANG, C. T.; WONG, C. Y. Grant effects on public finance for local governments with self-selection behavior. **Hitotsubashi Journal of Economics**, v. 62, n. 1, p. 33-58, 2021. DOI: 10.15057/hje.2021002.

[67]LITSCHIG, S.; MORRISON, K. M. The Impact of Intergovernmental Transfers on Education Outcomes and Poverty Reduction. **American Economic Journal: Applied Economics**, v. 5, n. 4, p. 206-240, 2013. DOI: 10.1257/app.5.4.206.

substituir receitas próprias, com efeitos positivos sobre escolaridade e redução da pobreza.

A magnitude e a assimetria do efeito dependem do contexto institucional e político. Kjaergaard (2015)[68] investiga se as instituições políticas afetam a resposta dos governos locais dinamarqueses a transferências, e Baekgaard e Kjaergaard (2016)[69] recorrem a um experimento aleatório com políticos locais dinamarqueses para comparar o efeito das transferências incondicionais com o de outras fontes de receita. Rios, Hortas-Rico e Pascual (2022)[70] encontram heterogeneidade espacial do flypaper em 2.451 municípios espanhóis e a associa à competição política e à eficiência de arrecadação; Bastida, Estrada e Guillamón (2022)[71] mostram, para 298 municípios hondurenhos, que as teorias partidárias são o fator explicativo mais forte do desempenho financeiro municipal; e Saens, Cox e Villalobos (2026)[72] unificam explicações de escolha pública e de finanças públicas sob a capacidade fiscal e encontram, para municípios chilenos entre 2001 e 2021, elasticidade da transferência de 0,92 no quintil de menor capacidade e indistinguível de zero no de maior capacidade. Levaggi e Zanola (2003)[73] e Masiero e Santarossa (2020)[74] documentam respostas assimétricas e heterogêneas às transferências na Itália, e Gennari e Messina (2014)[75] examinam a relevância do efeito para quase 8.000 municípios italianos. Mehiriz e Marceau (2014)[76] encontram efeitos flypaper e assimétricos em

[68]KJAERGAARD, 2015. Ver nota 28.

[69]BAEKGAARD, M.; KJAERGAARD, M. Intergovernmental Grants and Public Expenditures: Evidence from a Survey Experiment. **Local Government Studies**, v. 42, n. 2, p. 189-207, 2016. DOI: 10.1080/03003930.2015.1110521.

[70]RIOS, V.; HORTAS-RICO, M.; PASCUAL, P. What shapes the flypaper effect? The role of the political environment in the budget process. **Local Government Studies**, v. 48, n. 5, p. 793-820, 2022. DOI: 10.1080/03003930.2020.1866555.

[71]BASTIDA, F.; ESTRADA, L.; GUILLAMÓN, M.-D. Flypaper effect and partisanship theories best explain municipal financial performance in Latin America. **Policy Studies**, v. 43, n. 6, p. 1298-1321, 2022. DOI: 10.1080/01442872.2021.1982887.

[72]SAENS, R.; COX, P.; VILLALOBOS, C. Fiscal capacity and the flypaper effect. **Public Choice**, 2026. DOI: 10.1007/s11127-026-01438-x.

[73]LEVAGGI, R.; ZANOLA, R. Flypaper effect and sluggishness: Evidence from regional health expenditure in Italy. **International Tax and Public Finance**, v. 10, n. 5, p. 535-547, 2003. DOI: 10.1023/A:1026118222901.

[74]MASIERO, G.; SANTAROSSA, M. Earthquakes, grants, and public expenditure: How municipalities respond to natural disasters. **Journal of Regional Science**, v. 60, n. 3, p. 481-516, 2020. DOI: 10.1111/jors.12462.

[75]GENNARI, E.; MESSINA, G. How sticky are local expenditures in Italy? Assessing the relevance of the flypaper effect through municipal data. **International Tax and Public Finance**, v. 21, n. 2, p. 324-344, 2014. DOI: 10.1007/s10797-013-9269-9.

[76]MEHIRIZ, K.; MARCEAU, R. The Flypaper and Asymmetric Effects of Intergovernmental Grants to Quebec Municipalities. **Public Budgeting and Finance**, v. 34, n. 1, p. 85-102, 2014. DOI:

Quebec, e Goeminne, Smolders e Vandorpe (2017)[77] encontram flypaper associado a uma restrição fiscal pontual na Flandres. Acosta (2010)[78] e Yu, Wang e Tian (2016)[79] estimam o flypaper na presença de dependência espacial, na Argentina e na China, e Deller e Maher (2005)[80] encontram efeito positivo em oito de dez categorias de despesa dos municípios de Wisconsin.

Estudos de países europeus e asiáticos reforçam a leitura de que o efeito aparece com intensidades distintas. Poniatowicz e Wildowicz-Szumarska (2024)[81] confirmam a presença do efeito nos governos locais poloneses, mais pronunciado nos municípios rurais, e Guziejewska, Majdzinska e Zoltaszek (2021b)[82] o confirmam em parte nos três níveis de governo local; Dick-Sagoe, Tingum e Asare-Nuamah (2022)[83], Dick-Sagoe et al. (2025)[84] e Wati, Ispriyahadi e Zakaria (2022)[85] o analisam para Gana e a Indonésia, esta última no período da pandemia de Covid-19, com diferenças entre distritos e municípios na primeira. Acar (2019)[86] e Yuksel (2021)[87] o encontram na

10.1111/pbaf.12026.

[77]GOEMINNE, S.; SMOLDERS, C.; VANDORPE, E. The real impact of a one-off fiscal restriction: empirical evidence of a flypaper effect in Flemish municipalities. **Public Money & Management**, v. 37, n. 4, p. 285-292, 2017. DOI: 10.1080/09540962.2017.1295732.

[78]ACOSTA, P. The "flypaper effect" in presence of spatial interdependence: evidence from Argentinean municipalities. **Annals of Regional Science**, v. 44, n. 3, p. 453-466, 2010. DOI: 10.1007/s00168-008-0277-0.

[79]YU, Y.; WANG, J.; TIAN, X. Identifying the Flypaper Effect in the Presence of Spatial Dependence: Evidence from Education in China's Counties. **Growth and Change**, v. 47, n. 1, p. 93-110, 2016. DOI: 10.1111/grow.12113.

[80]DELLER, S.; MAHER, C. Categorical Municipal Expenditures with a Focus on the Flypaper Effect. **Public Budgeting and Finance**, v. 25, n. 3, p. 73-90, 2005. DOI: 10.1111/j.1540-5850.2005.00368.x.

[81]PONIATOWICZ, M.; WILDOWICZ-SZUMARSKA, A. The Increasing Importance of Intergovernmental Transfer Revenue in Local Finance in Poland and the Flypaper Effect. **Lex Localis - Journal of Local Self-Government**, v. 22, n. 3, p. 89-117, 2024. DOI: 10.52152/22.3.89-117(2024.

[82]GUZIEJEWSKA, B.; MAJDZINSKA, A.; ZOLTASZEK, A. The Flypaper Effect and Desirable Legislative Changes to Local Government Financing Systems. **Lex Localis - Journal of Local Self-Government**, v. 19, n. 3, p. 587-608, 2021b. DOI: 10.4335/19.3.587-608(2021).

[83]DICK-SAGOE, C.; TINGUM, E. N.; ASARE-NUAMAH, P. Flypaper effects of Central Transfers on the spending behaviour of Ghana's central region local governments: Does status matter? **Masyarakat Kebudayaan Dan Politik**, v. 35, n. 3, p. 297-309, 2022. DOI: 10.20473/mkp.V35I32022.297-309.

[84]DICK-SAGOE, C. et al. Central transfers and incentives to collect local revenue among the Central Region of Ghana's local government officials: analysing the flypaper effect. **Humanities & Social Sciences Communications**, v. 12, n. 1, 2025. DOI: 10.1057/s41599-025-05463-x.

[85]WATI, L. N.; ISPRIYAHADI, H.; ZAKARIA, D. H. The flypaper effect phenomenon of intergovernmental transfers during the Covid-19: Evidence from Indonesia. **Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci**, v. 40, n. 2, p. 353-373, 2022. DOI: 10.18045/zbefri.2022.2.353.

[86]ACAR, Y. Does Flypaper Effect Exist? New Evidence from Turkish Municipalities. **Sosyoekonomi**, v. 27, n. 39, p. 55-68, 2019. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2019.01.03.

[87]YUKSEL, 2021. Ver nota 32.

Turquia, Aritenang (2020)[88] examina o papel das transferências no gasto de infraestrutura indonésio e Allers e Vermeulen (2016)[89] mostram que a mudança nas transferências holandesas foi plenamente capitalizada nos preços dos imóveis, sendo apenas pequena fração repassada aos moradores por meio do imposto predial.

3.4 Transferências e esforço de arrecadação

A segunda questão central é se as transferências desestimulam a arrecadação própria. A literatura de finanças públicas argumenta que as subvenções podem substituir receitas locais, e Masaki (2018)[90] pergunta se isso ocorre em governos locais da África Subsaariana, onde o sistema fiscal é menos consolidado, com evidência da Tanzânia. Lewis e Smoke (2017)[91] examinam os incentivos perversos atribuídos ao sistema de transferências indonésio sobre receitas próprias, gastos e poupança, e Saptono e Mahmud (2023)[92] encontram que o conjunto das transferências e as transferências incondicionais ampliam a arrecadação tributária local indonésia, enquanto as transferências condicionais e o compartilhamento de receitas não têm efeito significativo. Yousaf et al. (2022)[93], com dados paquistaneses de 1990 a 2015, contribuem para uma literatura cujos resultados são indecisos e variam entre países, e Porto e Puig (2023)[94] mostram que, nos 135 municípios de Buenos Aires, as transferências facilitam a arrecadação, mais nos governos urbanos, e alteram a composição das receitas próprias.

Há evidência de que o custo e a capacidade de arrecadar condicionam a resposta. Aragon (2013)[95] mostra que as transferências estimulam mais o gasto em

---

[88]ARITENANG, A. F. The effect of intergovernmental transfers on infrastructure spending in Indonesia. **Journal of the Asia Pacific Economy**, v. 25, n. 3, p. 571-590, 2020. DOI: 10.1080/13547860.2019.1675352.

[89]ALLERS; VERMEULEN, 2016. Ver nota 33.

[90]MASAKI, 2018. Ver nota 9.

[91]LEWIS, B. D.; SMOKE, P. Intergovernmental Fiscal Transfers and Local Incentives and Responses: The Case of Indonesia. **Fiscal Studies**, v. 38, n. 1, p. 111-139, 2017. DOI: 10.1111/1475-5890.12080.

[92]SAPTONO, P. B.; MAHMUD, G. Stimulus or Enforcement? How Intergovernmental Transfers Crowd-in Local Taxes in Indonesia. **Public Finance Review**, v. 51, n. 6, p. 782-837, 2023. DOI: 10.1177/10911421231191961.

[93]YOUSAF, T. et al. The Crowding in (out) Effect of Intergovernmental Transfers on Local Government Revenue Generation: Evidence from Pakistan. **Hacienda Pública Española / Review of Public Economics**, v. 242, p. 3-28, 2022. DOI: 10.7866/HPE-RPE.22.3.1.

[94]PORTO, A.; PUIG, J. Fiscal Federalism: The Interaction between Own Revenues and Intergovernmental Transfers in Local Governments-The Case of Municipalities in Buenos Aires. **Publius: The Journal of Federalism**, v. 53, n. 4, p. 642-678, 2023. DOI: 10.1093/publius/pjad005.

[95]ARAGON, 2013. Ver nota 7.

municípios peruanos com maior custo de cobrança de tributos locais, o que é compatível com a hipótese de que esse custo explica parte do flypaper; Cardenas e Sharma (2011)[96] relacionam o flypaper ao esforço tributário em municípios mexicanos e encontram efeito de substituição, isto é, menor esforço, entre os mais ricos; e Acar (2019)[97] também o relaciona ao esforço tributário na Turquia. Mauri e Peter (2025)[98] separam, a partir de uma reforma em um cantão suíço, o efeito renda e o efeito incentivo das transferências sobre os tributos locais, e Jaaidane e Larribeau (2026)[99] mostram que, na França, a perda de uma transferência de equalização foi em média compensada por receita tributária local. Buettner (2006)[100] prevê, para a Alemanha, que a taxa marginal de contribuição na equalização se associe positivamente à alíquota local, enquanto o volume de transferências se associa a ela inversamente.

Outros estudos tratam dos incentivos de desenho. Jia, Ding e Liu (2020)[101] mostram que uma reforma chinesa que ampliou a autonomia tributária e as transferências aos condados reduziu a fiscalização tributária local; Dick-Sagoe et al. (2025)[102] descrevem o problema de leniência dos governos que dependem de transferências em Gana; Laino-de-Castro, Caamano-Alegre e Lopez-Iglesias (2026)[103] avaliam, para pequenos municípios espanhóis, o índice oficial de esforço tributário usado na alocação de transferências e mostram que ele reflete em parte diferenças de capacidade tributária; Abidar, Ed-Dafali e Kobiyh (2025)[104] testam a concorrência tributária na repartição do imposto sobre valor agregado entre comunas marroquinas; Jaimes (2020)[105] analisa os ajustes fiscais locais na Colômbia a partir de

[96]CARDENAS; SHARMA, 2011. Ver nota 8.

[97]ACAR, 2019. Ver nota 86.

[98]MAURI, N.; PETER, L. The influence of intergovernmental transfers on local taxes: Evidence from Switzerland. **Regional Science and Urban Economics**, v. 115, 2025. DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2025.104153.

[99]JAAIDANE, T.; LARRIBEAU, S. When the money stops: fiscal and political reactions to changing grant eligibility. **Public Choice**, 2026. DOI: 10.1007/s11127-026-01410-9.

[100]BUETTNER, T. The incentive effect of fiscal equalization transfers on tax policy. **Journal of Public Economics**, v. 90, n. 3, p. 477-497, 2006. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2005.09.004.

[101]JIA, J.; DING, S.; LIU, Y. Decentralization, incentives, and local tax enforcement. **Journal of Urban Economics**, v. 115, n. SI, 2020. DOI: 10.1016/j.jue.2019.103225.

[102]DICK-SAGOE et al., 2025. Ver nota 84.

[103]LAINO-DE-CASTRO, J. J.; CAAMANO-ALEGRE, J.; LOPEZ-IGLESIAS, E. When a biased index of tax effort instils regional inequity in the local financing system: findings from a DEA on rural municipalities of Spain. **Cogent Economics & Finance**, v. 14, n. 1, 2026. DOI: 10.1080/23322039.2026.2728446.

[104]ABIDAR, B.; ED-DAFALI, S.; KOBIYH, M. Determinants of Value-Added Tax Revenue Transfers in Municipalities of Emerging Economies. **Economies**, v. 13, n. 5, 2025. DOI: 10.3390/economies13050117.

subvenções, receitas próprias e investimento; e Sobel e Crowley (2014)[106] exploram se as transferências criam efeitos de catraca nos tributos subnacionais quando cessam. Bernardelli et al. (2026)[107] estimam, por variáveis instrumentais com base no número de cotas do Fundo de Participação dos Municípios, o efeito das transferências sobre a despesa corrente per capita e a receita própria dos municípios paulistas entre 2013 e 2021.

3.5 Evidências para o Brasil e a América Latina

A tese de Ferreira (2021)[108], que serve de ponto de partida a este estudo, reúne três estudos sobre transferências constitucionais e efeito flypaper no Brasil. O primeiro analisa 476 municípios com mais de 50 mil habitantes entre 2005 e 2012, usa o alinhamento político e partidário do prefeito com o presidente e com o governador como instrumento das transferências e conclui que o efeito existe e é intensificado pelo alinhamento, com indício de efeito maior em municípios de baixa autonomia tributária. O segundo analisa 5.568 municípios entre 2006 e 2013 e usa a elasticidade da base tributária em relação às alíquotas como aproximação do custo marginal dos fundos públicos, o que sustenta a hipótese de Dahlby (2011)[109]. O terceiro analisa 27 estados entre 1985 e 2010 e 5.568 municípios entre 2000 e 2018, constata o efeito nos dois níveis e constrói um índice municipal de flypaper, com valores mais altos nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

No Brasil, as transferências ocupam posição central no federalismo e atuam na redução das desigualdades regionais e dos desequilíbrios fiscais entre municípios, de acordo com Costa et al. (2024)[110]. Litschig e Morrison (2013)[111] estimam os efeitos de transferências adicionais, e Bernardelli et al. (2026)[112], os do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), sobre gasto e arrecadação; Lopes e Brito (2026)[113] testam

---

[105]JAIMES, R. Fiscal adjustments at the local level: evidence from Colombia. **International Tax and Public Finance**, v. 27, n. 5, p. 1148-1173, 2020. DOI: 10.1007/s10797-020-09598-2.

[106]SOBEL, R. S.; CROWLEY, G. R. Do intergovernmental grants create ratchets in state and local taxes? **Public Choice**, v. 158, n. 1-2, p. 167-187, 2014. DOI: 10.1007/s11127-012-9957-5.

[107]BERNARDELLI et al., 2026. Ver nota 14.

[108]FERREIRA, 2021. Ver nota 13.

[109]DAHLBY, 2011. Ver nota 37.

[110]COSTA et al., 2024. Ver nota 2.

[111]LITSCHIG; MORRISON, 2013. Ver nota 67.

[112]BERNARDELLI et al., 2026. Ver nota 14.

[113]LOPES; BRITO, 2026. Ver nota 16.

flypaper e esforço de arrecadação nos municípios baianos; e Mota, Ferreira e Gomes (2026)[114] investigam se a fórmula do FPM incentiva a emancipação de municípios. Rego de Araujo et al. (2020)[115] relacionam a natureza das transferências à responsabilidade fiscal de 95 grandes municípios entre 2006 e 2016 sob a ótica dos ciclos políticos, e Sousa e Monte (2023)[116] examinam, para 5.449 municípios entre 2000 e 2016, se servidores locais capturam transferências por meio de diferenciais salariais em relação ao setor privado.

A composição do gasto e a vinculação de receitas aparecem em vários trabalhos. Sousa e Monte (2021)[117] investigam o efeito da descentralização fiscal sobre a composição das despesas de 5.565 municípios ao longo de dezessete anos; Cruz e Silva (2020)[118] analisam o efeito do gasto mínimo em educação e das transferências sobre o gasto educacional; Diniz, Lima e Martins (2017)[119] relacionam o sistema de transferências da educação à eficiência do ensino básico na Paraíba; e Machado, Quaresma e Leitao Araujo (2020)[120] avaliam a importância das despesas executadas com receitas próprias na manutenção das desigualdades territoriais em saúde, apesar do efeito redistributivo das transferências do Sistema Único de Saúde. De Mello (2002)[121] estima, para municípios brasileiros entre 1985 e 1994, o impacto dos gastos locais em habitação e urbanização, saúde e saneamento e transporte

[114]MOTA, T. D. O.; FERREIRA, J. P.; GOMES, R. C. Municipal Secession and Transfer Incentives in Brazil. **Financial Accountability & Management**, v. 42, n. 4, p. 528-546, 2026. DOI: 10.1111/faam.70040.

[115]REGO DE ARAUJO, R. J. et al. The Relationship of Governmental Transfers Nature and the Fiscal Responsibility of Brazilian Municipal Governments. **Contabilidade, Gestão e Governança**, v. 23, n. 1, p. 124-140, 2020. DOI: 10.21714/1984-3925_2020v23n1a8.

[116]SOUSA, K. M. de; MONTE, P. A. do. Do local civil servants capture intergovernmental transfers? The different wage determinants between the public and private sector. **Revista de Administração Pública**, v. 57, n. 4, 2023. DOI: 10.1590/0034-761220220372x.

[117]SOUSA, K. M. de; MONTE, P. A. do. Public expenditure composition and fiscal decentralization in Brazilian local governments: an analysis through unconditional quantile regression with longitudinal data. **Revista de Administração Pública**, v. 55, n. 6, p. 1333-1354, 2021. DOI: 10.1590/0034-761220200864.

[118]CRUZ, T.; SILVA, T. Minimum Spending in Education and the Flypaper Effect. **Economics of Education Review**, v. 77, 2020. DOI: 10.1016/j.econedurev.2020.102012.

[119]DINIZ, J. A.; DE LIMA, R. H.; MARTINS, V. G. The Effect Flypaper in the Funding of Fundamental Education of Municipalities in Paraiba. **Administração Pública e Gestão Social**, v. 9, n. 2, p. 95-104, 2017. DOI: 10.21118/apgs.v1i2.1211.

[120]MACHADO, J. A.; QUARESMA, G.; LEITAO ARAUJO, C. E. Municipal expenditures using own-source revenues and resilience of territorial inequalities in health. **Saúde e Sociedade**, v. 29, n. 4, 2020. DOI: 10.1590/S0104-12902020190491.

[121]DE MELLO, L. R. Public finance, government spending and economic growth: the case of local governments in Brazil. **Applied Economics**, v. 34, n. 15, p. 1871-1883, 2002. DOI: 10.1080/00036840210128726.

sobre o crescimento, considerando as fontes de financiamento (tributos locais, transferências e endividamento), e Droste et al. (2017)[122] analisam a resposta dos municípios às transferências ecológicas do ICMS-E.

Na América Latina, os resultados dialogam com os brasileiros. Smith e Revell (2016)[123] comparam seis cidades da Argentina e do México e mostram que a descentralização é limitada pela concentração de poder nas províncias e por grandes desequilíbrios fiscais verticais; Vivar Mercadillo e Gomez Monge (2022)[124] avaliam as transferências mexicanas à luz de seus objetivos de equidade e eficiência, com participações incondicionais e aportes condicionados; e Cardenas e Sharma (2011)[125], Acosta (2010)[126], Aragon (2013)[127], Jaimes (2020)[128], Bastida, Estrada e Guillamón (2022)[129] e Saens, Cox e Villalobos (2026)[130] tratam, respectivamente, do México, da Argentina, do Peru, da Colômbia, de Honduras e do Chile.

3.6 Economia política, instituições fiscais e disciplina orçamentária

As transferências também são instrumento político. Bury e Feld (2026)[131] verificam, com base em um pacote de estímulo alemão de 2009, se eleições municipais afetam o gasto das transferências; Baskaran e Hessami (2017)[132] estudam o favoritismo partidário na alocação de transferências a governos locais na Alemanha; Bracco et al. (2015)[133] propõem um modelo de agência política em que as

[122]DROSTE, N. et al. Municipal Responses to Ecological Fiscal Transfers in Brazil: A microeconometric panel data approach. **Environmental Policy and Governance**, v. 27, n. 4, p. 378-393, 2017. DOI: 10.1002/eet.1760.

[123]SMITH, H. J. M.; REVELL, K. D. Micro-Incentives and Municipal Behavior: Political Decentralization and Fiscal Federalism in Argentina and Mexico. **World Development**, v. 77, p. 231-248, 2016. DOI: 10.1016/j.worlddev.2015.08.018.

[124]VIVAR MERCADILLO; GOMEZ MONGE, 2022. Ver nota 4.

[125]CARDENAS; SHARMA, 2011. Ver nota 8.

[126]ACOSTA, 2010. Ver nota 78.

[127]ARAGON, 2013. Ver nota 7.

[128]JAIMES, 2020. Ver nota 105.

[129]BASTIDA; ESTRADA; GUILLAMÓN, 2022. Ver nota 71.

[130]SAENS; COX; VILLALOBOS, 2026. Ver nota 72.

[131]BURY, Y.; FELD, L. P. Do local elections affect the spending of intergovernmental transfers? Evidence from Germany's stimulus package of 2009. **Public Choice**, v. 208, n. 1-2, p. 277-321, 2026. DOI: 10.1007/s11127-025-01354-6.

[132]BASKARAN, T.; HESSAMI, Z. Political alignment and intergovernmental transfers in parliamentary systems: evidence from Germany. **Public Choice**, v. 171, n. 1-2, p. 75-98, 2017. DOI: 10.1007/s11127-016-0398-4.

[133]BRACCO, E. et al. Intergovernmental grants as signals and the alignment effect: Theory and evidence. **Journal of Public Economics**, v. 123, p. 78-91, 2015. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2014.11.007.

transferências funcionam como sinal e o alinhamento entre níveis de governo altera seus efeitos eleitorais; e Wongpredee e Sudhipongpracha (2014)[134] examinam a política das transferências no nordeste da Tailândia, onde, segundo os autores, a disputa por interesses particularistas pode desvirtuar o objetivo de compensar desequilíbrios horizontais.

As regras e o desenho institucional condicionam a disciplina fiscal. Guo (2008)[135] associa o desequilíbrio vertical chinês a um comportamento fiscal local pouco conservador, Li (2018)[136] estuda os incentivos da descentralização assimétrica e das transferências sobre as políticas de gasto, e Li, Yan e Shi (2026)[137] examinam, para 272 cidades chinesas de nível prefectural (*prefecture-level*), como a competição tributária e de despesa afeta a gestão da dívida local, com as transferências como moderador. Smith, Park e Liu (2019)[138] comparam quatro países para discutir o endurecimento das restrições orçamentárias subnacionais, e Levaggi e Zanola (2003)[139] testam, para a Itália, as hipóteses de restrição orçamentária rígida e frouxa diante de cortes em transferências. Sacchi e Salotti (2017)[140] associam a volatilidade das transferências à volatilidade do gasto subnacional em 20 países da OCDE, Rodden (2003)[141] examina o efeito da descentralização sobre o tamanho do governo ao longo do tempo, e Hopland (2013)[142] mostra que governos locais noruegueses que violam a regra de equilíbrio orçamentário são inscritos em um registro, passam a ter

---

[134]WONGPREDEE, A.; SUDHIPONGPRACHA, T. The Politics of Intergovernmental Transfers in Northeast Thailand. **Journal of Developing Societies**, v. 30, n. 3, p. 343-363, 2014. DOI: 10.1177/0169796X14536974.

[135]GUO, 2008. Ver nota 3.

[136]LI, Y. Asymmetric Decentralization, Intergovernmental Transfers, and Expenditure Policies of Local Governments. **Frontiers of Economics in China**, v. 13, n. 2, p. 223-248, 2018. DOI: 10.3868/s060-007-018-0014-1.

[137]LI, Q.; YAN, M.; SHI, Y. Fiscal Competition, Intergovernmental Transfer, and Local Debt Management. **Public Performance & Management Review**, 2026. DOI: 10.1080/15309576.2026.2723015.

[138]SMITH, H. J.; PARK, S.; LIU, L. Hardening Budget Constraints: A Cross-National Study of Fiscal Sustainability and Subnational Debt. **International Journal of Public Administration**, v. 42, n. 12, p. 1055-1067, 2019. DOI: 10.1080/01900692.2019.1575666.

[139]LEVAGGI; ZANOLA, 2003. Ver nota 73.

[140]SACCHI, A.; SALOTTI, S. The influence of decentralized taxes and intergovernmental grants on local spending volatility. **Regional Studies**, v. 51, n. 4, p. 507-522, 2017. DOI: 10.1080/00343404.2015.1111512.

[141]RODDEN, 2003. Ver nota 58.

[142]HOPLAND, A. O. Central government control and fiscal adjustment: Norwegian evidence. **Economics of Governance**, v. 14, n. 2, p. 185-203, 2013. DOI: 10.1007/s10101-013-0124-3.

orçamentos e empréstimos aprovados pelo governador do condado e melhoram seu resultado operacional, sobretudo pela redução de custos.

3.7 O caso nórdico e a Noruega

A evidência nórdica sobre transferências é, em boa parte, quase experimental. Na Suécia, Dahlberg et al. (2008)[143] e Lundqvist (2015)[144] estimam efeitos de transferências gerais; na Dinamarca, Kjaergaard (2015)[145] e Baekgaard e Kjaergaard (2016)[146] investigam a resposta de governos e de políticos locais; e, na Finlândia, Saastamoinen e Kortelainen (2020)[147] encontram indício de flypaper na educação. Para a Noruega, Fiva e Rattsø (2007)[148] constatam que os governos locais decidem adotar ou não o imposto predial, que a competição por comparação explica o padrão geográfico dessa decisão e que as transferências não afetam a propensão a tributar, o que é consistente com o flypaper. Håkonsen e Lunder (2015)[149] analisam um experimento norueguês em que 20 municípios tiveram transferências vinculadas convertidas em transferências gerais e verificam que esses municípios expandiram a oferta de creches menos que o grupo de controle, apesar da grande mudança no preço relativo.

Outros estudos descrevem o desenho institucional da Noruega. Håkonsen e Løyland (2016)[150] analisam a alocação de serviços culturais em 409 dos 429 municípios noruegueses entre 2002 e 2010, por meio de um sistema de demandas ligado por uma restrição orçamentária, e estimam os efeitos da renda livre, das transferências vinculadas a cada setor e das tarifas; Lunder (2016)[151] estuda a norma nacional de assistência social municipal de 2001 e mostra que as normas locais não se

[143]DAHLBERG et al., 2008. Ver nota 62.

[144]LUNDQVIST, 2015. Ver nota 63.

[145]KJAERGAARD, 2015. Ver nota 28.

[146]BAEKGAARD; KJAERGAARD, 2016. Ver nota 69.

[147]SAASTAMOINEN; KORTELAINEN, 2020. Ver nota 65.

[148]FIVA, J. H.; RATTSØ, J. Local choice of property taxation: evidence from Norway. **Public Choice**, v. 132, n. 3-4, p. 457-470, 2007. DOI: 10.1007/s11127-007-9171-z.

[149]HÅKONSEN, L.; LUNDER, T. E. Matching versus General Grants: Local Government Response to Child-Care Subsidies. **Finanzarchiv**, v. 71, n. 3, p. 299-327, 2015. DOI: 10.1628/001522115X14331675558762.

[150]HÅKONSEN, L.; LØYLAND, K. Local government allocation of cultural services. **Journal of Cultural Economics**, v. 40, n. 4, p. 487-528, 2016. DOI: 10.1007/s10824-015-9255-4.

[151]LUNDER, T. E. Between centralized and decentralized welfare policy: Have national guidelines constrained the influence of local preferences? **European Journal of Political Economy**, v. 41, p. 1-13, 2016. DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2015.11.003.

correlacionam com os pagamentos efetivos; e Hopland (2013)[152], já citado, mostra a coexistência entre autonomia local e controle central por meio da regra de equilíbrio orçamentário. Em conjunto, esses trabalhos mostram um sistema em que a autonomia local convive com regras nacionais, mas não descrevem a composição agregada das receitas dos municípios noruegueses, que é objeto de fontes oficiais ainda não incorporadas a este estudo.

3.8 Síntese, lacunas e expectativas de leitura

A literatura revisada permite quatro conclusões. Primeiro, o flypaper aparece com frequência, mas seu tamanho, e até sua existência, dependem da forma de estimar, do modo como as transferências são determinadas e do contexto, de modo que associações descritivas não equivalem a efeitos causais.[153,154,155,156] Segundo, a relação entre transferências e esforço de arrecadação é heterogênea: há evidência de substituição, de complementaridade e de ausência de efeito.[157,158,159,160,161] Terceiro, variáveis políticas e institucionais, como competição eleitoral, alinhamento partidário e regras fiscais, moldam a alocação das transferências e a resposta a elas.[162,163,164,165] Quarto, nos títulos, resumos e palavras-chave dos 1.547 artigos do corpus consultado, nenhum documento menciona simultaneamente Noruega e Brasil, e apenas dois relacionam o flypaper à Noruega, o que evidencia a lacuna que este estudo ocupa de forma descritiva.

Com base nessa literatura, formulam-se expectativas de leitura, e não hipóteses testadas, porque o desenho é descritivo e parte dos dados já era conhecida do trabalho anterior. Espera-se que a receita dos dois municípios dependa

[152]HOPLAND, 2013. Ver nota 142.

[153]BECKER, 1996. Ver nota 35.

[154]HELM; STUHLER, 2024. Ver nota 41.

[155]SAENS; COX; VILLALOBOS, 2026. Ver nota 72.

[156]WORTHINGTON; DOLLERY, 1999. Ver nota 36.

[157]FIVA; RATTSØ, 2007. Ver nota 148.

[158]JAAIDANE; LARRIBEAU, 2026. Ver nota 99.

[159]MAURI; PETER, 2025. Ver nota 98.

[160]PORTO; PUIG, 2023. Ver nota 94.

[161]SAPTONO; MAHMUD, 2023. Ver nota 92.

[162]BASKARAN; HESSAMI, 2017. Ver nota 132.

[163]BRACCO et al., 2015. Ver nota 133.

[164]HOPLAND, 2013. Ver nota 142.

[165]RIOS; HORTAS-RICO; PASCUAL, 2022. Ver nota 70.

predominantemente de transferências correntes, como nas evidências brasileiras;[166,167,168] que o município com maior base tributária própria apresente menor dependência, em linha com a relação entre esforço de arrecadação e transferências;[169,170,171] e que a composição da despesa por função reflita vinculações de saúde e de educação.[172,173,174]

4 METODOLOGIA

4.1 Delineamento

O estudo é descritivo e comparativo, de abordagem quantitativa, e trata Ananindeua e Marabá como casos. A Noruega é usada como referência institucional. Não se estima efeito causal: com duas unidades e onze anos, e sem nenhuma mudança nas transferências que independa do próprio município, regressões produziriam associações frágeis, e o desenho prefere indicadores comparáveis e transparentes. As associações apresentadas não devem ser lidas como causais.

4.2 Unidades, período e comparabilidade

As unidades são Ananindeua (código IBGE 1500800) e Marabá (código IBGE 1504208). A janela de análise é de 2015 a 2025, os onze exercícios disponíveis na DCA. Os dados de 2025 são os mais recentes e podem ser retificados, porque os arquivos de 2025 trazem 132 dos 144 municípios paraenses. A Noruega é observada pela receita do governo geral em porcentagem do PIB, de 2015 a 2025. A comparação entre municípios e país reconhece diferenças de moeda, escala, população, organização fiscal e nível de governo. Por isso, os indicadores brasileiros são apresentados em reais de 2024 e em proporções da receita e da despesa, enquanto o indicador norueguês é uma proporção do PIB, sem conversão cambial e sem comparação direta de níveis.

[166]BERNARDELLI et al., 2026. Ver nota 14.
[167]COSTA et al., 2024. Ver nota 2.
[168]LOPES; BRITO, 2026. Ver nota 16.
[169]ARAGON, 2013. Ver nota 7.
[170]CARDENAS; SHARMA, 2011. Ver nota 8.
[171]RIOS; HORTAS-RICO; PASCUAL, 2022. Ver nota 70.
[172]CRUZ; SILVA, 2020. Ver nota 118.
[173]MACHADO; QUARESMA; LEITAO ARAUJO, 2020. Ver nota 120.
[174]SOUSA; MONTE, 2021. Ver nota 117.

4.3 Fontes e seleção dos dados

Os dados municipais vêm da Declaração de Contas Anuais (DCA) do Siconfi, do Tesouro Nacional, consultada em 24/10/2026 nos anexos I-C (receitas orçamentárias), I-D (despesas orçamentárias) e I-E (despesas por função), para o período de 2015 a 2025. O deflator vem do número-índice do IPCA, do IBGE. A receita do governo geral norueguês vem do Fiscal Monitor do FMI (outubro de 2026, indicador GGR_G01_GDP_PT). Os arquivos originais do trabalho anterior foram preservados e usados para verificação: a receita líquida de Ananindeua pela DCA coincide com a do trabalho anterior de 2015 a 2023, com diferença máxima de R$ 0,72 milhão (2016).

4.4 Variáveis e mensuração

Quadro 1: Variáveis, fórmulas e unidades

Variável	Definição e fórmula	Unidade
Receita bruta	Receitas correntes + receitas de capital, exceto intraorçamentárias	R$
Receita líquida	Receita bruta, descontadas as deduções do FUNDEB e outras deduções	R$ de 2024
Dependência de transferências	Transferências correntes ÷ receita bruta (e ÷ receitas correntes, como sensibilidade)	%
Arrecadação própria	Impostos, taxas e contribuições de melhoria ÷ receita bruta	%
Recurso a crédito	Operações de crédito ÷ receita bruta	%
Despesa	Despesa liquidada, exceto intraorçamentárias (DCA I-E); categorias econômicas pela DCA I-D	R$ de 2024
Composição da despesa	Despesa liquidada da função ÷ despesa total; pessoal, juros e investimentos ÷ total geral da DCA I-D	%
Resultado orçamentário	Receita líquida menos despesa liquidada exceto intraorçamentárias (também sem operações de crédito)	R$ de 2024
Valor real e per capita	Valor corrente × (média do IPCA de 2024 ÷ média do IPCA do ano); por habitante, com a população da DCA	R$ de 2024/hab.

Fonte: Elaboração própria, com base na DCA/Siconfi e no IPCA/IBGE.

4.5 Tratamento dos dados

O total de receitas dos anos 2015 a 2018 inclui receitas intraorçamentárias e foi recalculado como receitas correntes mais receitas de capital em todos os anos. A classificação das receitas mudou em 2018, e as contas foram selecionadas pelo prefixo do código. A deflação usa a média anual do número-índice do IPCA, por serem receitas e despesas fluxos ao longo do ano, e o ano-base é 2024. Nenhum dado ausente foi substituído por zero: valores não declarados permanecem ausentes, e o crédito ausente só entra como zero no cálculo de percentuais. A população é a informada nos próprios arquivos do Siconfi, que repete o valor do ano anterior em

2018, 2023 e 2025 e cai 4,6% em Ananindeua e 5,7% em Marabá em 2024. Segundo o IBGE, as estimativas de 2024 incorporam os totais do Censo Demográfico 2022[175]. Todos os cálculos são reproduzíveis pelos scripts do repositório.

4.6 Técnicas de análise e limitações metodológicas

A análise consiste em estatísticas descritivas, variações em valores reais, proporções de composição e comparação entre unidades, com testes de sensibilidade quanto ao deflator (média anual contra dezembro) e à população (constante de 2023). As limitações são: o pequeno número de unidades e de anos; a mudança da estimativa de população em 2024; a possibilidade de retificação dos dados de 2025; a ausência de dados municipais noruegueses, o que impede comparar a composição das receitas locais; e o fato de a tese de Ferreira (2021), indicada como referência de partida, ter sido consultada apenas em seu resumo, em sua introdução e em seu primeiro estudo, e não integralmente. Associações descritivas não equivalem a relações causais.

[175]INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Estimativas da População 2024**: estimativas da população residente para os Municípios e para as Unidades da Federação brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2024. Nota metodológica n. 01. Rio de Janeiro: IBGE, [2024]. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102112.pdf. Acesso em: 25 out. 2026.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 O que mudou em relação ao trabalho anterior

Quadro 2: Correções em relação ao trabalho anterior

Item	Trabalho anterior	Esta versão
Série de "Marabá"	Dados de Belém (código 1501402); receita de R$ 4.886,8 milhões em 2023	Dados de Marabá (código 1504208); receita líquida de R$ 1.532,0 milhões em 2023
Receita por habitante de Marabá, 2023	R$ 17.234 (receita de Belém dividida por uma população compatível com a de Marabá)	R$ 5.326 (preços de 2023)
Deflator	Valores reais de Ananindeua 3,3% a 7,9% acima da deflação pela média anual do IPCA (base 2023), sem reprodução do fator; média de 6,2% de 2015 a 2022	IPCA/IBGE, média anual, base 2024
Dependência de transferências	FPM e cota-parte do ICMS "entre 55% e 75% da receita total dos dois municípios"	Todas as transferências correntes (medida mais ampla): Ananindeua, 77% a 61%; Marabá, 72% a 62% da receita bruta
Receita total	Total de 2015 a 2018 incluía as receitas intraorçamentárias (conta 7.0.0.0), e as operações de crédito não eram identificadas	Receita líquida exceto intraorçamentárias; crédito identificado
Receita da Noruega (% do PIB)	55,4% a 62,0% de 2015 a 2023 (WEO de outubro de 2024, segundo o trabalho anterior)	52,1% a 60,9% no mesmo período (Fiscal Monitor de outubro de 2026); diferença média de 3,6 p.p.

Fonte: Elaboração própria, com base no trabalho anterior, na DCA/Siconfi, no IPCA/IBGE e no FMI.

Dois pontos merecem destaque. O primeiro é o erro de identificação de Marabá, que alterava a escala e o perfil de um dos casos. O segundo é o deflator: os valores reais de Ananindeua no trabalho anterior superestimavam a receita em 3,3% a 7,9% (média de 6,2% de 2015 a 2022) em relação à deflação pelo IPCA oficial. A diferença entre as séries da Noruega, de causa não verificada, pode decorrer da edição, da definição de receita ou de erro. Por isso, não se usam esses valores para conclusões comparativas.

5.2 Receitas: escala, dependência, arrecadação própria e crédito

Em valores reais, a receita líquida de Ananindeua passou de R$ 908,1 milhões em 2015 para R$ 1.638,9 milhões em 2025, alta de 80,5%, e a despesa liquidada, de 80,0%. Em Marabá, a receita passou de R$ 1.086,9 milhões para R$ 1.925,1 milhões, alta de 77,1%, e a despesa, de 49,6%. Por habitante, a receita líquida real de Marabá equivale a 2,3 vezes a de Ananindeua em 2015 e a 2,2 vezes em 2025. Em 2023, ano da comparação do trabalho anterior, a razão é de 2,0 vezes, e não de 6,5. Como a estimativa de população cai em 2024, fez-se a verificação com a população de 2023

mantida constante: a receita por habitante vai de R$ 1.680 a R$ 3.033 em Ananindeua e de R$ 3.779 a R$ 6.692 em Marabá, e o ordenamento entre os municípios não muda. Com a deflação por dezembro, em vez da média anual, a alta real da receita entre 2015 e 2025 seria de 85,5% em Ananindeua e de 82,1% em Marabá. A Tabela 2 apresenta os valores de 2015 e de 2025.

Tabela 2: Receita e despesa, 2015 e 2025

Indicador	Ananindeua 2015	Ananindeua 2025	Marabá 2015	Marabá 2025
Receita líquida real (R$ milhões de 2024)	908,1	1.638,9	1.086,9	1.925,1
Receita líquida real per capita (R$ de 2024)	1.817	3.178	4.228	7.095
Transferências correntes (% da receita bruta)	77,2	65,1	69,1	63,9
Transferências correntes (% das receitas correntes)	78,8	73,4	70,8	66,0
Impostos, taxas e contrib. de melhoria (% da receita bruta)	11,3	12,9	15,5	17,1
Operações de crédito (% da receita bruta)	0,0	10,3	0,0	0,0
Despesa liquidada real (R$ milhões de 2024)	907,1	1.633,1	964,0	1.442,3

Fonte: Elaboração própria, com base na DCA/Siconfi e no IPCA/IBGE. Valores reais a preços médios de 2024.

As transferências correntes respondem por 61% a 77% da receita bruta de Ananindeua e por 62% a 72% da de Marabá no período, o que é compatível com a expectativa de dependência predominante.[176,177,178] A dependência de Ananindeua cai de 77,2% em 2015 para 65,1% em 2025 e a de Marabá, de 69,1% para 63,9%. Em Ananindeua, porém, parte da queda é aritmética: as operações de crédito, residuais até 2020 (no máximo 0,5% da receita bruta), passam a 4,9% em 2021 e a 12,3% em 2023, e ocupam parte do denominador. Marabá recorre ao crédito de forma pontual, com no máximo 5,9% da receita bruta em um ano. Na base das receitas correntes, a dependência de Ananindeua cai menos, de 78,8% para 73,4%, e é maior que a de Marabá em todos os anos de 2015 a 2025. A arrecadação própria é maior em Marabá, com 15,5% da receita bruta em 2015 e 17,1% em 2025, contra 11,3% e 12,9% em Ananindeua. A tese de Ferreira (2021)[179] cita a cifra de cerca de 65,9% (IBGE, 2018) para os recursos transferidos pela União e pelos estados aos municípios, sem especificar, no trecho consultado, a base de cálculo; a dependência medida aqui tem

[176]BERNARDELLI et al., 2026. Ver nota 14.

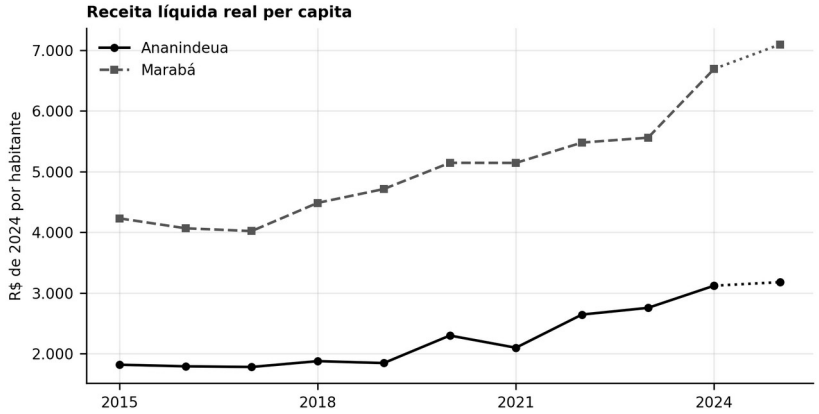
[177]COSTA et al., 2024. Ver nota 2.

[178]LOPES; BRITO, 2026. Ver nota 16.

[179]FERREIRA, 2021. Ver nota 13.

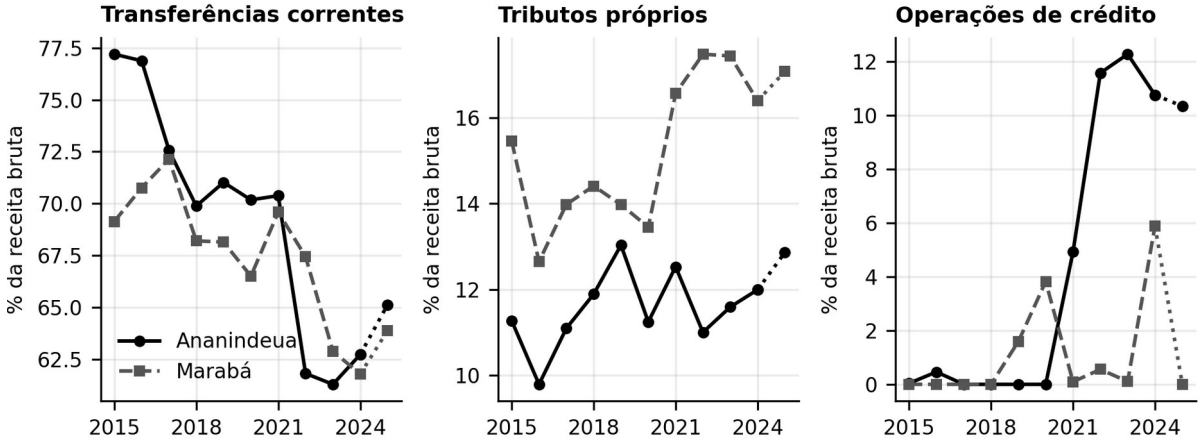
ordem de grandeza semelhante, mas as medidas não são idênticas. A Figura 3 mostra a trajetória da receita por habitante e a Figura 4, a composição da receita.

Figura 3: Receita líquida real per capita, 2015 a 2025



Fonte: Elaboração própria, com base na DCA/Siconfi e no IPCA/IBGE. O trecho pontilhado indica 2025.

Figura 4: Composição da receita bruta: transferências, tributos próprios e crédito, 2015 a 2025



Fonte: Elaboração própria, com base na DCA/Siconfi. O trecho pontilhado indica 2025.

A leitura à luz da literatura é cautelosa. A maior arrecadação própria de Marabá e a menor dependência medida sobre as receitas correntes estão na direção da expectativa de que o município com maior base própria dependa menos de transferências.[180,181,182] A expectativa só se confirma, porém, na base das receitas correntes: na da receita bruta, a dependência de Marabá é menor nos anos de 2015 a 2021 e nos de 2024 e 2025, mas maior em 2022 e 2023, anos em que o crédito de Ananindeua ocupa mais de 11% da receita bruta. Os dados não permitem dizer se isso

[180]ARAGON, 2013. Ver nota 7.

[181]CARDENAS; SHARMA, 2011. Ver nota 8.

[182]RIOS; HORTAS-RICO; PASCUAL, 2022. Ver nota 70.

reflete esforço de arrecadação, capacidade tributária ou apenas diferenças de estrutura econômica, distinção que a literatura trata como central.[183,184,185] Na tese de Ferreira (2021)[186], o efeito flypaper é maior em municípios de baixa autonomia tributária, entendida como a parcela dos tributos locais na receita total. Em medida semelhante, Ananindeua tem autonomia menor que Marabá em todos os anos (9,8% a 13,0% da receita bruta, contra 12,7% a 17,5%), o que sugere maior suscetibilidade, hipótese que este estudo não testa.

5.3 Despesas: composição por função e por categoria econômica

A Tabela 3 apresenta a composição da despesa em 2015 e em 2025. Em Ananindeua, a participação da saúde cai de 34,8% em 2015 para 23,5% em 2025 da despesa, a de pessoal, de 55,4% para 37,1%, e a da administração, de 8,4% para 4,5%, enquanto o urbanismo sobe de 7,5% para 14,6%, os investimentos, de 7,2% para 21,0%, e os juros, de 0,2% para 7,7%. A mudança se concentra em 2022 e 2023: os investimentos passam de 13,0% em 2021 para 27,0% em 2023, e os juros, de 0,6% para 4,3%, em coincidência com o aumento das operações de crédito. Os dados não informam a finalidade dos empréstimos nem permitem atribuir causa, de modo que a coincidência é uma hipótese a investigar, e não um resultado. Em Marabá, a educação responde por uma parcela maior (38,4% em 2015 e 34,9% em 2025) que em Ananindeua, a saúde se mantém próxima de 24% e a despesa com pessoal permanece entre 48% e 64% do total.

Tabela 3: Composição da despesa liquidada, 2015 e 2025

Participação na despesa (%)	Ananindeua 2015	Ananindeua 2025	Marabá 2015	Marabá 2025
Saúde	34,8	23,5	23,8	24,3
Educação	26,3	28,1	38,4	34,9
Urbanismo	7,5	14,6	14,5	9,5
Administração	8,4	4,5	6,6	6,2
Pessoal e encargos	55,4	37,1	57,2	55,4
Investimentos	7,2	21,0	7,5	7,5
Juros e encargos da dívida	0,2	7,7	0,3	1,9

Fonte: Elaboração própria, com base na DCA/Siconfi. Funções: DCA I-E, sobre a despesa exceto intraorçamentárias; categorias econômicas: DCA I-D, sobre o total geral.

[183]LAINO-DE-CASTRO; CAAMANO-ALEGRE; LOPEZ-IGLESIAS, 2026. Ver nota 103.

[184]RIOS; HORTAS-RICO; PASCUAL, 2022. Ver nota 70.

[185]SAENS; COX; VILLALOBOS, 2026. Ver nota 72.

[186]FERREIRA, 2021. Ver nota 13.

O resultado orçamentário de Marabá é positivo em todos os anos de 2015 a 2025. O de Ananindeua é negativo apenas em 2023, com déficit de R$ 15,0 milhões, mas, ao se excluírem as operações de crédito, torna-se negativo em 2022, 2023, 2024 e 2025, o que mostra que o resultado do município nesses anos depende do crédito. Em Marabá, o resultado de 2025 (R$ 482,8 milhões) decorre de alta real de 14,0% das receitas correntes e de queda real de 54,5% em urbanismo e de 40,7% em investimentos em relação a 2024, ano de eleição municipal. O padrão é compatível com um ciclo eleitoral,[187,188] hipótese que este estudo não testa, e os dados de 2025 podem ser retificados. A Tabela 4 mostra o resultado em anos selecionados. A literatura sobre restrições orçamentárias subnacionais trata esse tipo de dependência como questão de sustentabilidade,[189,190,191] mas os dados deste estudo não permitem avaliar a trajetória da dívida.

Tabela 4: Resultado orçamentário real, anos selecionados

Resultado orçamentário (R$ milhões de 2024)	Ananindeua	Marabá
2015 (com crédito)	1,0	122,9
2019 (com crédito)	39,3	200,2
2022 (com crédito)	58,5	213,5
2023 (com crédito)	-15,0	134,0
2024 (com crédito)	27,0	196,4
2025 (com crédito)	5,9	482,8
2022 (sem operações de crédito)	-114,7	204,1
2023 (sem operações de crédito)	-206,0	132,3
2024 (sem operações de crédito)	-153,7	83,8
2025 (sem operações de crédito)	-172,2	482,8

Fonte: Elaboração própria, com base na DCA/Siconfi e no IPCA/IBGE. Resultado = receita líquida menos despesa liquidada exceto intraorçamentárias.

5.4 A Noruega como referência institucional

Na série atual do FMI, a receita do governo geral da Noruega varia entre 52,1% do PIB (2020) e 60,9% (2022) de 2015 a 2025, e, na série do trabalho anterior, entre 55,4% e 62,0% de 2015 a 2023, com diferença média de 3,6 pontos percentuais entre as duas. Os valores mais recentes do FMI podem ser estimativas. A divergência, de causa não verificada, impede usar a série para comparações de nível. O indicador, além disso, não é comparável à composição das receitas municipais brasileiras:

[187]BURY; FELD, 2026. Ver nota 131.

[188]REGO DE ARAUJO et al., 2020. Ver nota 115.

[189]HOPLAND, 2013. Ver nota 142.

[190]LEVAGGI; ZANOLA, 2003. Ver nota 73.

[191]SMITH; PARK; LIU, 2019. Ver nota 138.

refere-se ao governo geral, e não aos municípios, está em proporção do PIB, e não da receita, e a Noruega é um Estado unitário.

A literatura sobre a Noruega mostra um sistema em que os governos locais convivem com regras nacionais, como a regra de equilíbrio orçamentário com controle central,[192] e em que as transferências gerais e as vinculadas afetam de forma distinta o comportamento local.[193,194] A comparação da composição das receitas locais depende de dados municipais do Statistics Norway e das fontes oficiais do país, não incorporados nesta versão.

5.5 Síntese dos resultados frente às expectativas

Das três expectativas de leitura, a primeira, de dependência predominante de transferências, é compatível com os dados, com valores acima de 61% da receita bruta em todos os anos. A segunda, de que a maior arrecadação própria se associe a menor dependência, é compatível com a base das receitas correntes, mas não com a da receita bruta em 2022 e 2023. A terceira, de que a despesa por função reflita vinculações de saúde e de educação, é compatível com o fato de que saúde e educação somam entre 46% e 61% da despesa de Ananindeua e entre 50% e 64% da de Marabá, mas os dados não incluem as bases de cálculo das vinculações e, portanto, não permitem verificar seu cumprimento. Os achados não comprovam nem refutam o efeito flypaper ou a ilusão fiscal, que exigem medir como o gasto responde a mudanças nas transferências que não dependem do próprio município.[195,196,197] Segundo a tese de Ferreira (2021)[198], os maiores índices de flypaper aparecem nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul; Ananindeua e Marabá pertencem à região Norte, que não consta entre elas, e os dados deste estudo não permitem comparar.

6 CONCLUSÃO

A pergunta de pesquisa buscava saber em que medida a composição das receitas e das despesas difere entre Ananindeua e Marabá entre 2015 e 2025 e o que

[192]HOPLAND, 2013. Ver nota 142.

[193]FIVA; RATTSØ, 2007. Ver nota 148.

[194]HÅKONSEN; LUNDER, 2015. Ver nota 149.

[195]BASKARAN, 2016. Ver nota 64.

[196]DAHLBERG et al., 2008. Ver nota 62.

[197]LITSCHIG; MORRISON, 2013. Ver nota 67.

[198]FERREIRA, 2021. Ver nota 13.

isso sugere sobre dependência fiscal. Os dois municípios dependem de transferências correntes, que respondem por 61% a 77% da receita bruta de Ananindeua e por 62% a 72% da de Marabá. Marabá tem receita real por habitante cerca de duas vezes a de Ananindeua e maior arrecadação própria, e Ananindeua combina menor arrecadação própria, recurso crescente ao crédito a partir de 2021 e uma mudança no perfil da despesa a partir de 2022, com mais investimento e juros e menos pessoal e saúde.

As contribuições são três. A primeira é metodológica: a base foi reconstruída das fontes oficiais, é reprodutível e documenta doze alterações em relação ao trabalho anterior, entre elas a de que os dados de Marabá eram de Belém e a de que os valores reais estavam superestimados entre 3,3% e 7,9%. A segunda é bibliométrica e teórica: o mapeamento de 1.547 artigos e a discussão de 96 estudos situam o tema e mostram a lacuna de comparações entre o Brasil e a Noruega. A terceira é empírica e descritiva: o perfil de receitas e despesas de dois municípios paraenses em valores reais.

As implicações para as finanças públicas são cautelosas. O perfil de dependência é compatível com o descrito para o Brasil e a América Latina, e a coincidência entre crédito e mudança no gasto de Ananindeua indica um ponto que merece auditoria específica de endividamento. Os limites devem ser respeitados: o estudo é descritivo, trata de dois municípios, depende de uma população cuja estimativa muda em 2024, usa dados de 2025 que podem ser retificados, não incorpora dados municipais noruegueses e aproveita a tese de referência apenas em parte. Não há inferência causal nem generalização para outros municípios.

Pesquisas futuras podem usar os mesmos arquivos do Siconfi, que já cobrem todos os municípios do Pará, para estimar painéis com identificação, como as descontinuidades do Fundo de Participação dos Municípios exploradas na literatura,[199,200] incorporar dados municipais noruegueses para uma comparação de composição e investigar a finalidade das operações de crédito de Ananindeua.

REFERÊNCIAS

ABIDAR, B.; ED-DAFALI, S.; KOBIYH, M. Determinants of Value-Added Tax Revenue Transfers in Municipalities of Emerging Economies. **Economies**, v. 13, n. 5, 2025. DOI: 10.3390/economies13050117.

[199]BERNARDELLI et al., 2026. Ver nota 14.

[200]LITSCHIG; MORRISON, 2013. Ver nota 67.

ACAR, Y. Does Flypaper Effect Exist? New Evidence from Turkish Municipalities. **Sosyoekonomi**, v. 27, n. 39, p. 55-68, 2019. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2019.01.03.

ACOSTA, P. The "flypaper effect" in presence of spatial interdependence: evidence from Argentinean municipalities. **Annals of Regional Science**, v. 44, n. 3, p. 453-466, 2010. DOI: 10.1007/s00168-008-0277-0.

ALLERS, M. A.; VERMEULEN, W. Capitalization of equalizing grants and the flypaper effect. **Regional Science and Urban Economics**, v. 58, p. 115-129, 2016. DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2016.03.005.

AMUSA, H.; MABUNDA, R.; MABUGU, R. Fiscal illusion at the local sphere: an empirical test of the flypaper effect using South African municipal data. **South African Journal of Economics**, v. 76, n. 3, p. 443-465, 2008. DOI: 10.1111/j.1813-6982.2008.00205.x.

ARAGON, F. M. Local spending, transfers, and costly tax collection. **National Tax Journal**, v. 66, n. 2, p. 343-369, 2013. DOI: 10.17310/ntj.2013.2.03.

ARIA, M.; CUCCURULLO, C. bibliometrix: an R-tool for comprehensive science mapping analysis. **Journal of Informetrics**, v. 11, n. 4, p. 959-975, 2017. DOI: 10.1016/j.joi.2017.08.007.

ARITENANG, A. F. The effect of intergovernmental transfers on infrastructure spending in Indonesia. **Journal of the Asia Pacific Economy**, v. 25, n. 3, p. 571-590, 2020. DOI: 10.1080/13547860.2019.1675352.

BAEKGAARD, M.; KJAERGAARD, M. Intergovernmental Grants and Public Expenditures: Evidence from a Survey Experiment. **Local Government Studies**, v. 42, n. 2, p. 189-207, 2016. DOI: 10.1080/03003930.2015.1110521.

BAILEY, S. J.; CONNOLLY, S. The flypaper effect: Identifying areas for further research. **Public Choice**, v. 95, n. 3-4, p. 335-361, 1998. DOI: 10.1023/A:1005053921709.

BASKARAN, T. Intergovernmental Transfers, Local Fiscal Policy, and the Flypaper Effect: Evidence from a German State. **Finanzarchiv**, v. 72, n. 1, p. 1-40, 2016. DOI: 10.1628/001522116X14462054864882.

BASKARAN, T.; HESSAMI, Z. Political alignment and intergovernmental transfers in parliamentary systems: evidence from Germany. **Public Choice**, v. 171, n. 1-2, p. 75-98, 2017. DOI: 10.1007/s11127-016-0398-4.

BASTIDA, F.; ESTRADA, L.; GUILLAMÓN, M.-D. Flypaper effect and partisanship theories best explain municipal financial performance in Latin America. **Policy Studies**, v. 43, n. 6, p. 1298-1321, 2022. DOI: 10.1080/01442872.2021.1982887.

BECKER, E. The illusion of fiscal illusion: Unsticking the flypaper effect. **Public Choice**, v. 86, n. 1-2, p. 85-102, 1996. DOI: 10.1007/BF00114876.

BERNARDELLI, L. V. et al. Intergovernmental transfers and fiscal performance: evidence from Brazil. **Local Government Studies**, 2026. DOI: 10.1080/03003930.2026.2655683.

BRACCO, E. et al. Intergovernmental grants as signals and the alignment effect: Theory and evidence. **Journal of Public Economics**, v. 123, p. 78-91, 2015. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2014.11.007.

BUETTNER, T. The incentive effect of fiscal equalization transfers on tax policy. **Journal of Public Economics**, v. 90, n. 3, p. 477-497, 2006. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2005.09.004.

BURY, Y.; FELD, L. P. Do local elections affect the spending of intergovernmental transfers? Evidence from Germany's stimulus package of 2009. **Public Choice**, v. 208, n. 1-2, p. 277-321, 2026. DOI: 10.1007/s11127-025-01354-6.

CAMPBELL, R. J. Leviathan and fiscal illusion in local government overlapping jurisdictions. **Public Choice**, v. 120, n. 3-4, p. 301-329, 2004. DOI: 10.1023/B:PUCH.0000044290.95428.29.

CARDENAS, O. J.; SHARMA, A. Mexican Municipalities and the Flypaper Effect. **Public Budgeting and Finance**, v. 31, n. 3, p. 73-93, 2011. DOI: 10.1111/j.1540-5850.2011.00990.x.

CARROLL, D. Diversifying Municipal Government Revenue Structures: Fiscal Illusion or Instability? **Public Budgeting and Finance**, v. 29, n. 1, p. 27-48, 2009. DOI: 10.1111/j.1540-5850.2009.00922.x.

COSTA, L. A. da et al. Analysis of the redistributive effect of intergovernmental transfers on municipal revenues in the Brazilian semi-arid region. **Revista de Administração Pública**, v. 58, n. 5, 2024. DOI: 10.1590/0034-761220240010x.

CRUZ, T.; SILVA, T. Minimum Spending in Education and the Flypaper Effect. **Economics of Education Review**, v. 77, 2020. DOI: 10.1016/j.econedurev.2020.102012.

DAHLBERG, M. et al. Using a discontinuous grant rule to identify the effect of grants on local taxes and spending. **Journal of Public Economics**, v. 92, n. 12, p. 2320-2335, 2008. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2007.05.004.

DAHLBY, B. The marginal cost of public funds and the flypaper effect. **International Tax and Public Finance**, v. 18, n. 3, p. 304-321, 2011. DOI: 10.1007/s10797-010-9160-x.

DE MELLO, L. R. Public finance, government spending and economic growth: the case of local governments in Brazil. **Applied Economics**, v. 34, n. 15, p. 1871-1883, 2002. DOI: 10.1080/00036840210128726.

DELLER, S.; MAHER, C. Categorical Municipal Expenditures with a Focus on the Flypaper Effect. **Public Budgeting and Finance**, v. 25, n. 3, p. 73-90, 2005. DOI: 10.1111/j.1540-5850.2005.00368.x.

DELOS SANTOS MAMARADLO, M.; TANG, C. T.; WONG, C. Y. Grant effects on public finance for local governments with self-selection behavior. **Hitotsubashi Journal of Economics**, v. 62, n. 1, p. 33-58, 2021. DOI: 10.15057/hje.2021002.

DICK-SAGOE, C. et al. Central transfers and incentives to collect local revenue among the Central Region of Ghana's local government officials: analysing the flypaper effect. **Humanities & Social Sciences Communications**, v. 12, n. 1, 2025. DOI: 10.1057/s41599-025-05463-x.

DICK-SAGOE, C.; TINGUM, E. N.; ASARE-NUAMAH, P. Flypaper effects of Central Transfers on the spending behaviour of Ghana's central region local governments: Does status matter? **Masyarakat Kebudayaan Dan Politik**, v. 35, n. 3, p. 297-309, 2022. DOI: 10.20473/mkp.V35I32022.297-309.

DINIZ, J. A.; DE LIMA, R. H.; MARTINS, V. G. The Effect Flypaper in the Funding of Fundamental Education of Municipalities in Paraiba. **Administração Pública e Gestão Social**, v. 9, n. 2, p. 95-104, 2017. DOI: 10.21118/apgs.v1i2.1211.

DOLLERY, B.; WORTHINGTON, A. Fiscal illusion at the local level: An empirical test using Australian municipal data. **Economic Record**, v. 75, n. 228, p. 37-48, 1999. DOI: 10.1111/j.1475-4932.1999.tb02432.x.

DROSTE, N. et al. Municipal Responses to Ecological Fiscal Transfers in Brazil: A microeconometric panel data approach. **Environmental Policy and Governance**, v. 27, n. 4, p. 378-393, 2017. DOI: 10.1002/eet.1760.

FERREIRA, L. O. G. **Constitutional tax transfers in Brazilian municipalities**: the fiscal illusion and the flypaper effect. 2021. 96 f. Tese (Doutorado em Ciências Contábeis), Universidade de Brasília, Brasília, 2021. Disponível em: http://repositorio.unb.br/handle/10482/42292. Acesso em: 25 out. 2026.

FIVA, J. H.; RATTSØ, J. Local choice of property taxation: evidence from Norway. **Public Choice**, v. 132, n. 3-4, p. 457-470, 2007. DOI: 10.1007/s11127-007-9171-z.

GENNARI, E.; MESSINA, G. How sticky are local expenditures in Italy? Assessing the relevance of the flypaper effect through municipal data. **International Tax and Public Finance**, v. 21, n. 2, p. 324-344, 2014. DOI: 10.1007/s10797-013-9269-9.

GOEMINNE, S.; SMOLDERS, C.; VANDORPE, E. The real impact of a one-off fiscal restriction: empirical evidence of a flypaper effect in Flemish municipalities. **Public Money & Management**, v. 37, n. 4, p. 285-292, 2017. DOI: 10.1080/09540962.2017.1295732.

GUO, G. Vertical imbalance and local fiscal discipline in China. **Journal of East Asian Studies**, v. 8, n. 1, p. 61-88, 2008. DOI: 10.1017/S1598240800005099.

GUZIEJEWSKA, B. A Comparative Approach to Fiscal Illusions: a Synthesis of the Conclusions from a Polish Study in Relation to New Ideas and Empirical Research in Selected Countries. **Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe**, v. 24, n. 2, p. 7-21, 2021a. DOI: 10.18778/1508-2008.24.09.

GUZIEJEWSKA, B.; MAJDZINSKA, A.; ZOLTASZEK, A. The Flypaper Effect and Desirable Legislative Changes to Local Government Financing Systems. **Lex Localis - Journal of Local Self-Government**, v. 19, n. 3, p. 587-608, 2021b. DOI: 10.4335/19.3.587-608(2021).

HÅKONSEN, L.; LUNDER, T. E. Matching versus General Grants: Local Government Response to Child-Care Subsidies. **Finanzarchiv**, v. 71, n. 3, p. 299-327, 2015. DOI: 10.1628/001522115X14331675558762.

HÅKONSEN, L.; LØYLAND, K. Local government allocation of cultural services. **Journal of Cultural Economics**, v. 40, n. 4, p. 487-528, 2016. DOI: 10.1007/s10824-015-9255-4.

HELM, I.; STUHLER, J. The Dynamic Response of Municipal Budgets to Revenue Shocks. **American Economic Journal: Applied Economics**, v. 16, n. 4, 2024. DOI: 10.1257/app.20220718.

HEYNDELS, B.; SMOLDERS, C. Fiscal illusion at the local-level - empirical-evidence for the Flemish municipalities. **Public Choice**, v. 80, n. 3-4, p. 325-338, 1994. DOI: 10.1007/BF01053224.

HOPLAND, A. O. Central government control and fiscal adjustment: Norwegian evidence. **Economics of Governance**, v. 14, n. 2, p. 185-203, 2013. DOI: 10.1007/s10101-013-0124-3.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Estimativas da População 2024**: estimativas da população residente para os Municípios e para as Unidades da Federação brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2024. Nota metodológica n. 01. Rio de Janeiro: IBGE, [2024]. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102112.pdf. Acesso em: 25 out. 2026.

ISLAM, M. N. Fiscal illusion, intergovernmental grants and local spending. **Regional Studies**, v. 32, n. 1, p. 63-71, 1998. DOI: 10.1080/00343409850123620.

JAAIDANE, T.; LARRIBEAU, S. When the money stops: fiscal and political reactions to changing grant eligibility. **Public Choice**, 2026. DOI: 10.1007/s11127-026-01410-9.

JAIMES, R. Fiscal adjustments at the local level: evidence from Colombia. **International Tax and Public Finance**, v. 27, n. 5, p. 1148-1173, 2020. DOI: 10.1007/s10797-020-09598-2.

JIA, J.; DING, S.; LIU, Y. Decentralization, incentives, and local tax enforcement. **Journal of Urban Economics**, v. 115, n. SI, 2020. DOI: 10.1016/j.jue.2019.103225.

JIN, H.; QIAN, Y.; WEINGAST, B. R. Regional decentralization and fiscal incentives: federalism, Chinese style. **Journal of Public Economics**, v. 89, n. 9-10, p. 1719-1742, 2005. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2004.11.008.

KALB, A. The Impact of Intergovernmental Grants on Cost Efficiency: Theory and Evidence from German Municipalities. **Economic Analysis and Policy**, v. 40, n. 1, p. 23-48, 2010. DOI: 10.1016/S0313-5926(10)50002-X.

KJAERGAARD, M. The Flypaper Effect: Do Political Institutions Affect Danish Local Governments' Response to Intergovernmental Grants? **Local Government Studies**, v. 41, n. 4, p. 534-552, 2015. DOI: 10.1080/03003930.2014.968708.

KLUZA, K.; WOJTOWICZ, K. Intergovernmental Transfers as Determinants of Municipal Fiscal Sustainability: A Review of Theory and Empirical Evidence from Polish Municipalities. **Sustainability**, v. 17, n. 24, 2025. DOI: 10.3390/su172411284.

LAINO-DE-CASTRO, J. J.; CAAMANO-ALEGRE, J.; LOPEZ-IGLESIAS, E. When a biased index of tax effort instils regional inequity in the local financing system: findings from a DEA on rural municipalities of Spain. **Cogent Economics & Finance**, v. 14, n. 1, 2026. DOI: 10.1080/23322039.2026.2728446.

LE MAUX, B. Governmental behavior in representative democracy: a synthesis of the theoretical literature. **Public Choice**, v. 141, n. 3-4, p. 447-465, 2009. DOI: 10.1007/s11127-009-9463-6.

LEVAGGI, R.; ZANOLA, R. Flypaper effect and sluggishness: Evidence from regional health expenditure in Italy. **International Tax and Public Finance**, v. 10, n. 5, p. 535-547, 2003. DOI: 10.1023/A:1026118222901.

LEWIS, B. D.; SMOKE, P. Intergovernmental Fiscal Transfers and Local Incentives and Responses: The Case of Indonesia. **Fiscal Studies**, v. 38, n. 1, p. 111-139, 2017. DOI: 10.1111/1475-5890.12080.

LI, Q.; YAN, M.; SHI, Y. Fiscal Competition, Intergovernmental Transfer, and Local Debt Management. **Public Performance & Management Review**, 2026. DOI: 10.1080/15309576.2026.2723015.

LI, Y. Asymmetric Decentralization, Intergovernmental Transfers, and Expenditure Policies of Local Governments. **Frontiers of Economics in China**, v. 13, n. 2, p. 223-248, 2018. DOI: 10.3868/s060-007-018-0014-1.

LITSCHIG, S.; MORRISON, K. M. The Impact of Intergovernmental Transfers on Education Outcomes and Poverty Reduction. **American Economic Journal: Applied Economics**, v. 5, n. 4, p. 206-240, 2013. DOI: 10.1257/app.5.4.206.

LOPES, T. A.; BRITO, A. D. Intergovernmental Transfers and Municipal Fiscal Behavior: Flypaper Effect and Oates' Veil Hypothesis in Bahia, Brazil. **Revista Iberoamericana de Estudios Municipales**, n. 30, 2026. DOI: 10.32457/riem.v30.3597.

LUNDER, T. E. Between centralized and decentralized welfare policy: Have national guidelines constrained the influence of local preferences? **European Journal of Political Economy**, v. 41, p. 1-13, 2016. DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2015.11.003.

LUNDQVIST, H. Granting public or private consumption? Effects of grants on local public spending and income taxes. **International Tax and Public Finance**, v. 22, n. 1, p. 41-72, 2015. DOI: 10.1007/s10797-013-9279-7.

MACHADO, J. A.; QUARESMA, G.; LEITAO ARAUJO, C. E. Municipal expenditures using own-source revenues and resilience of territorial inequalities in health. **Saúde e Sociedade**, v. 29, n. 4, 2020. DOI: 10.1590/S0104-12902020190491.

MAHER, C. S.; JOHNSON, T. Testing for Fiscal Illusion in Wisconsin Towns. **International Journal of Public Administration**, v. 31, n. 14, p. 1513-1531, 2008. DOI: 10.1080/01900690701501048.

MASAKI, T. The impact of intergovernmental transfers on local revenue generation in Sub-Saharan Africa: Evidence from Tanzania. **World Development**, v. 106, p. 173-186, 2018. DOI: 10.1016/j.worlddev.2018.01.026.

MASIERO, G.; SANTAROSSA, M. Earthquakes, grants, and public expenditure: How municipalities respond to natural disasters. **Journal of Regional Science**, v. 60, n. 3, p. 481-516, 2020. DOI: 10.1111/jors.12462.

MAURI, N.; PETER, L. The influence of intergovernmental transfers on local taxes: Evidence from Switzerland. **Regional Science and Urban Economics**, v. 115, 2025. DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2025.104153.

MEHIRIZ, K.; MARCEAU, R. The Flypaper and Asymmetric Effects of Intergovernmental Grants to Quebec Municipalities. **Public Budgeting and Finance**, v. 34, n. 1, p. 85-102, 2014. DOI: 10.1111/pbaf.12026.

MITIAS, P. M.; TURNBULL, G. K. Grant illusion, tax illusion, and local government spending. **Public Finance Review**, v. 29, n. 5, p. 347-368, 2001. DOI: 10.1177/109114210102900501.

MOTA, T. D. O.; FERREIRA, J. P.; GOMES, R. C. Municipal Secession and Transfer Incentives in Brazil. **Financial Accountability & Management**, v. 42, n. 4, p. 528-546, 2026. DOI: 10.1111/faam.70040.

OATES, W. E. Toward a second-generation theory of fiscal federalism. **International Tax and Public Finance**, v. 12, n. 4, p. 349-373, 2005. DOI: 10.1007/s10797-005-1619-9.

OGAWA, H.; YAKITA, S. Equalization Transfers, Fiscal Decentralization, and Economic Growth. **Finanzarchiv**, v. 65, n. 1, p. 122-140, 2009. DOI: 10.1628/001522109X444198.

PONIATOWICZ, M.; WILDOWICZ-SZUMARSKA, A. The Increasing Importance of Intergovernmental Transfer Revenue in Local Finance in Poland and the Flypaper Effect. **Lex Localis - Journal of Local Self-Government**, v. 22, n. 3, p. 89-117, 2024. DOI: 10.52152/22.3.89-117(2024.

PORTO, A.; PUIG, J. Fiscal Federalism: The Interaction between Own Revenues and Intergovernmental Transfers in Local Governments-The Case of Municipalities in

Buenos Aires. **Publius: The Journal of Federalism**, v. 53, n. 4, p. 642-678, 2023. DOI: 10.1093/publius/pjad005.

PRUD'HOMME, R. The dangers of decentralization. **The World Bank Research Observer**, v. 10, n. 2, p. 201-220, 1995. DOI: 10.1093/wbro/10.2.201.

QIAN, Y.; ROLAND, G. Federalism and the soft budget constraint. **The American Economic Review**, v. 88, n. 5, p. 1143-1162, 1998.

REGO DE ARAUJO, R. J. et al. The Relationship of Governmental Transfers Nature and the Fiscal Responsibility of Brazilian Municipal Governments. **Contabilidade, Gestão e Governança**, v. 23, n. 1, p. 124-140, 2020. DOI: 10.21714/1984-3925_2020v23n1a8.

REVELLI, F. Tax Mix Corners and Other Kinks. **Journal of Law & Economics**, v. 56, n. 3, p. 741-775, 2013. DOI: 10.1086/671479.

RIOS, V.; HORTAS-RICO, M.; PASCUAL, P. What shapes the flypaper effect? The role of the political environment in the budget process. **Local Government Studies**, v. 48, n. 5, p. 793-820, 2022. DOI: 10.1080/03003930.2020.1866555.

RODDEN, J. Reviving Leviathan: Fiscal federalism and the growth of government. **International Organization**, v. 57, n. 4, p. 695-729, 2003. DOI: 10.1017/S0020818303574021.

ROSS, J. M.; MUGHAN, S. The Effect of Fiscal Illusion on Public Sector Financial Management: Evidence from Local Government Property Assessment. **Public Finance Review**, v. 46, n. 4, p. 635-664, 2018. DOI: 10.1177/1091142116676360.

SAASTAMOINEN, A.; KORTELAINEN, M. When Does Money Stick in Education? Evidence from A Kinked Grant Rule. **Education Finance and Policy**, v. 15, n. 4, p. 708-735, 2020. DOI: 10.1162/edfp_a_00284.

SACCHI, A.; SALOTTI, S. The influence of decentralized taxes and intergovernmental grants on local spending volatility. **Regional Studies**, v. 51, n. 4, p. 507-522, 2017. DOI: 10.1080/00343404.2015.1111512.

SAENS, R.; COX, P.; VILLALOBOS, C. Fiscal capacity and the flypaper effect. **Public Choice**, 2026. DOI: 10.1007/s11127-026-01438-x.

SAPTONO, P. B.; MAHMUD, G. Stimulus or Enforcement? How Intergovernmental Transfers Crowd-in Local Taxes in Indonesia. **Public Finance Review**, v. 51, n. 6, p. 782-837, 2023. DOI: 10.1177/10911421231191961.

SMITH, H. J. M.; REVELL, K. D. Micro-Incentives and Municipal Behavior: Political Decentralization and Fiscal Federalism in Argentina and Mexico. **World Development**, v. 77, p. 231-248, 2016. DOI: 10.1016/j.worlddev.2015.08.018.

SMITH, H. J.; PARK, S.; LIU, L. Hardening Budget Constraints: A Cross-National Study of Fiscal Sustainability and Subnational Debt. **International Journal of Public Administration**, v. 42, n. 12, p. 1055-1067, 2019. DOI: 10.1080/01900692.2019.1575666.

SOBEL, R. S.; CROWLEY, G. R. Do intergovernmental grants create ratchets in state and local taxes? **Public Choice**, v. 158, n. 1-2, p. 167-187, 2014. DOI: 10.1007/s11127-012-9957-5.

SOUSA, K. M. de; MONTE, P. A. do. Do local civil servants capture intergovernmental transfers? The different wage determinants between the public and private sector. **Revista de Administração Pública**, v. 57, n. 4, 2023. DOI: 10.1590/0034-761220220372x.

SOUSA, K. M. de; MONTE, P. A. do. Public expenditure composition and fiscal decentralization in Brazilian local governments: an analysis through unconditional quantile regression with longitudinal data. **Revista de Administração Pública**, v. 55, n. 6, p. 1333-1354, 2021. DOI: 10.1590/0034-761220200864.

STRUMPF, K. S. A predictive index for the flypaper effect. **Journal of Public Economics**, v. 69, n. 3, p. 389-412, 1998. DOI: 10.1016/S0047-2727(98)00008-5.

TANJUNG, A. H. et al. Flypaper effect assessment methods in the expansion of regional autonomy. **Methodsx**, v. 8, 2021. DOI: 10.1016/j.mex.2021.101387.

TURNBULL, G. K. Fiscal illusion, uncertainty, and the flypaper effect. **Journal of Public Economics**, v. 48, n. 2, p. 207-223, 1992. DOI: 10.1016/0047-2727(92)90027-D.

TURNBULL, G. K. The overspending and flypaper effects of fiscal illusion: Theory and empirical evidence. **Journal of Urban Economics**, v. 44, n. 1, p. 1-26, 1998. DOI: 10.1006/juec.1997.2056.

VIVAR MERCADILLO, M. R. R. de; GOMEZ MONGE, R. Intergovernmental transfers in Mexico, objectives, implementation and impact on the fiscal effort of local governments: a theoretical approach. **Cimexus**, v. 17, n. 2, p. 36-57, 2022. DOI: 10.33110/cimexus170202.

WATI, L. N.; ISPRIYAHADI, H.; ZAKARIA, D. H. The flypaper effect phenomenon of intergovernmental transfers during the Covid-19: Evidence from Indonesia. **Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci**, v. 40, n. 2, p. 353-373, 2022. DOI: 10.18045/zbefri.2022.2.353.

WONGPREDEE, A.; SUDHIPONGPRACHA, T. The Politics of Intergovernmental Transfers in Northeast Thailand. **Journal of Developing Societies**, v. 30, n. 3, p. 343-363, 2014. DOI: 10.1177/0169796X14536974.

WORTHINGTON, A. C.; DOLLERY, B. E. Fiscal illusion and the Australian local government grants process: How sticky is the flypaper effect? **Public Choice**, v. 99, n. 1-2, p. 1-13, 1999. DOI: 10.1023/A:1018329802757.

YOUSAF, T. et al. The Crowding in (out) Effect of Intergovernmental Transfers on Local Government Revenue Generation: Evidence from Pakistan. **Hacienda Pública Española / Review of Public Economics**, v. 242, p. 3-28, 2022. DOI: 10.7866/HPE-RPE.22.3.1.

YU, Y.; WANG, J.; TIAN, X. Identifying the Flypaper Effect in the Presence of Spatial Dependence: Evidence from Education in China's Counties. **Growth and Change**, v. 47, n. 1, p. 93-110, 2016. DOI: 10.1111/grow.12113.

YUKSEL, C. The Flypaper Effect: "Reality" or "Myth"? Evidence from Turkey. **Sosyoekonomi**, v. 29, n. 49, p. 483-500, 2021. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.24.